

Examensarbete 20 poäng D-nivå

SPECIFIKATION FÖR LARMSYSTEM

Reg.kod: Oru-TE-AUT067-Mag 104/03

Catharina Hägglund och Roger Torstensson

Magisterprogrammet i Automatiseringsteknik 160 p

Örebro Vårterminen 2003

Examinator: Dag Stranneby

SPECIFICATION FOR ALARMSYSTEM

Örebro universitet
Institutionen för teknik
701 82 Örebro



Örebro University
Department of technology
SE-701 82 Örebro, Sweden

Förord

Vi vill tacka följande för att detta examensarbete har blivit utfört:

Niklas Sander

Vår handledare på AssiDomän Frövi för utomordentlig hjälp och goda råd.

Erik Svedskog

Konsult på Ångpanneföreningen för goda idéer och tips samt hjälp med programmeringen.

Christer Mattiasson

Larm och HMI ansvarig på Scanraff för bra litteratur samt många bra tips av sin goda erfarenhet.

All personal på AssiDomän Frövi som har ställt upp med support och gott sällskap.

Alla operatörer som ställt upp på intervjuer det har varit guld värt.

På Universitetet vill vi tacka:

Kjell Mårdensjö vår handledare

Gion Koch Svedberg vår kursansvarig för Automatiseringsteknik

Dag Stranneby examinator

Örebro Maj 2003

Catharina Hägglund

Roger Torstensson

Sammanfattning

Detta examensarbete på 20 poäng har utförts på AssiDomän Frövi som ingår i Sveakoncernen.

AssiDomän Frövi är ett integrerat sulfat- och kartongbruk som har kunder över hela världen.

Examensarbetet har varit att ta fram en företagsgemensam larmpolicy och en simuleringsstation för att kunna visa hur framtida larmhanteringar kan tas omhand genom att minimera larmhändelser. På sikt är önskan att få en "nollvision" i operatörernas larmtablåer. Med nollvision menas att inga onödiga larm skall förekomma i larmtablån.

Idag finns inga normer att jobba efter vid införande respektive borttagande av larm och ändringar av larmgränser. Vid nyinstallation sätts larmgränserna godtyckligt efter vad leverantören och projektansvarig kommer fram till skall gälla. Detta gäller även vid ändringar i de redan befintliga larmhändelserna.

Det man vill i framtiden är att få med alla berörda parter med hjälp av en fungerande larmpolicy som ger direktiv hur arbete med larmhantering skall gå tillväga. Policyn skall gälla både för den egna personalstyrkan som för personer som tillfälligt har AssiDomän Frövi som sin arbetsplats.

Abstract

This degree of 20 point has been performed at AssiDomän Frövi which is a part of the Sveagroup worldwide.

The task of this degree work was to find a company policy about alarms and make a prototype that prove how future alarm management should be performed to minimize alarms events. There is a wish to have zero alarm of non-relevance at the operator panel.

Today there are no norms to work from, when an alarm has been installed/taken away or the alarm limits have been changed. At new installation of alarms, the limits have been chosen by assumptions from supplier and the project manager.

In the future, AssiDomän Frövi wants to gather all involved parties to agree on alarms management. The policy should be in effect both for personals on AssiDomän Frövi and people who have AssiDomän Frövi as a temporary working place.

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Bakgrund.....	3
1.2 Uppdragsbeskrivning.....	3
1.3 Läsanvisning	3
1.4 Företagsbeskrivning.....	4
1.5 Historik.....	4
2 Metoder och verktyg.....	5
2.1 Nulägesanalys	5
2.2 Riskanalys	6
2.3 Styrsystem	8
2.3.1 Da Vinci-system.....	8
2.3.2 ABB-drivsystem.....	9
2.3.3 Honeywell	10
2.4 Kommunikation.....	12
2.4.1 OPC	12
2.5 Operatörsgränsnitt.....	13
2.5.1 HMI	13
2.5.2 GUS.....	13
2.5.3 Larmlista.....	14
2.6 Operatörens uppgift.....	15
2.7 Larmsystem.....	15
2.7.1 Ett bra larm.....	15
2.8 Olika sorters larm	16
2.8.1 Stående larm	16
2.8.2 Dubblerade larm.....	16
2.8.3 Signalbortfall.....	16
2.8.4 Fladdrande larm.....	16
2.8.5 Insvängningsförlopp	17
2.9 Olika larmparametrar	17
2.9.1 Rate of Change	17
2.9.2 Deviation	17
2.10 Sätt att avhjälpa larm	18
2.10.1 PVClamp	18
2.10.2 Dödbandshysteres.....	18
2.10.3 Tillståndsbaserade larm.....	19
2.11 Sätt att lösa Tillståndsbaserade larm	19
2.11.1 Förreglingsschema	19
2.11.2 Logikblock	20
2.12 Analysverktyg	21
2.12.1 DOC3000	21
2.12.2 Datainsamling.....	22

3 Genomförandet.....	23
3.1 Prioritetssättning.....	23
3.2 Policy	24
3.3 Dokumentation/Rutiner:	25
3.3.1 Uppdragsblanketter	25
3.4 Funktionsbeskrivning	26
3.5 Införande/Borttagande av larm	26
3.6 Simuleringsprogram	27
3.6.1 Programkonstruktion	28
3.6.2 Lösning med förregling	28
3.6.3 Lösning med logik.....	29
3.6.4 Program/Flödesschema	31
3.6.5 Tester på simuleringsprogram	33
3.7 Förslag till lösningar	35
3.7.1 Prioritet på larmraden.....	35
3.7.2 Sätta larmgräns av högsta prioritet.....	36
4 Resultat/Slutsatser.....	37
4.1 Policy	37
4.2 Rutiner.....	37
4.3 Simuleringsprogram	37
5 Diskussion/Förbättringsmöjligheter.....	38
5.1 Larmförregling kretsschema.....	38
5.2 Projektgrupper	39
5.3 Policy/Anvisningar	39
5.4 Rutiner.....	39
5.5 Simuleringsprogram	39
6 Referenser.....	40

Bilaga 1: Policy/Anvisningar

Bilaga 2: Uppdrag till UH

Bilaga 3: Funktionsbeskrivning

Bilaga 4: Införande/Borttagande av larm

Bilaga 5: Logik till Regulator Gröt och Regulator Vatten

Bilaga 6: Villkor till Grötkokning

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Med avsaknad av en larmpolicy och med bristande rutiner vill AssiDomän Frövi upprätta enhetliga riktlinjer för larmhantering i styrsystemen för att larmen skall kunna minskas på sikt. Okunskap om de dolda samt odokumenterade styr- och förreglingsfunktioner i de tekniska styrsystemen ger upphov till risker med störtfloder av larm, faror och kostnader. Detta kan orsaka obehag, negativ stress och kan leda till felmanöver med långa stopp som följd.

Dessa larm är av gruppen icke önskvärda och upplevs negativt. En filosofi som AssiDomän Frövi har är att operatören skall känna igen användargränssnittet på alla operatörsstationer, ha gemensamma värderingar om larmprioritet samt erhålla någon form av undertryckning av larm som inte är relevanta.

1.2 Uppdragsbeskrivning

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett beslutsunderlag för fortsatt framtagning av en ny larmpolicy och modifiera blanketter som skall användas när en förändring av larm önskas. Larpolicyn ska beskriva företagets standard, rutiner och riktlinjer för styrsystemen. Den skall kunna ge en "nollvision" i operatörens larmtablå. Med nollvision menas att inga onödiga larm skall förekomma i larmtablån.

Larmen bör indelas i olika kategorier som t ex **Processrelaterade larm** och **Icke Processrelaterade larm**. För att visa resultatet av detta skall också en prototyp som realiserar larmhanteringen i framtida läge implementeras.

Dokumentera och sortera larmen efter vilken prioritet de har, hur larmen skall fungera, vilka gränser som gäller och om de skall ha någon form av fördröjning vid t ex start/stopp, mindre avvikelser och yttre påverkan.

I och med detta projekt beräknas larmen kunna minskas på sikt, och policyn används som riktmärke vid ny- och ombyggnation av larmsystem, för att på så sätt erhålla gemensamma värderingar av larmsystem respektive larmprioritet.

1.3 Läsanvisning

Rapporten är en översiktlig beskrivning om hur genomförandet av larmhanteringen för AssiDomän Frövi har bearbetats. Vi har utgått ifrån att personen som läser denna rapport har grundläggande tekniska kunskaper.

1.4 Företagsbeskrivning

AssiDomän Frövi är ett företag med cirka 670 anställda, har en omsättning på omkring 2 miljarder kronor och ingår i Sveaskogskoncernen. Företaget är ett integrerat massa- och kartongbruk som består av Sulfatfabrik och Kartongbruk.

1.5 Historik

AssiDomän Frövis historia sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Då anlades en stångjärnshammare för järnhantering vid Bohrsån, där nu den moderna pappersfabriken ligger. Det var Gustav Vasa som 1558 lät bygga detta stångjärnsbruk som fick namnet "Fröuij Hamar". Massatillverkning startade 1889 då en trämassfabrik ersatte hammaren, tillverkning av papper kom igång två år senare 1891.

Bruket fick en järnvägsförbindelse 1900 och utvecklingen gick vidare med uppförande av en sulfatfabrik under åren 1902-03. Fyra år senare 1907 fanns det fyra stycken pappersmaskiner och det arbetade 200 man på bruket.

1981 togs den nuvarande kartongmaskinen i bruk och hade en kapacitet på 160 000 ton per år. Den har sedan steg för steg uppdaterats för att idag vara en av de modernaste och effektivaste i världen. Nuvarande kapaciteten är på 350 000 årston.

Detta kan jämföras med att vad man producerade för hundra år sedan på ett år, producerar man idag på ett enda dygn.

2 Metoder och verktyg

2.1 Nulägesanalys

AssiDomän Frövi saknar idag en dokumenterad företagsgemensam larmpolicy/standard. Vår uppgift var att utarbeta ett beslutsunderlag för en larmpolicy. Utformningen skulle baseras på att vara ett hjälpmedel vid arbete med larmhantering, formulerad så att alla kan ta del av innehållet och veta hur deras handhavande skall utföras inom företaget. Policyn skall gälla både för anställda inom företaget och personer som tillfälligt har AssiDomän Frövi som sin arbetsplats.

För att bekanta oss med företaget gjordes en rundvandring på de olika arbetsplatserna, men även för att få en uppfattning hur situationen ser ut idag. Diskussionerna med berörda operatörer om hur larmhanteringen fungerar hos dem, mängden larm och vilka larm det gjordes någon åtgärd på, gav underlaget för utformning av frågorna som sammanställdes till ett frågeformulär.

AssiDomän Frövi består av flera olika verksamhetsområden inom fabriken så som massa, lut och kraft samt KM5 (kartongmaskin). Eftersom bruket är i ständig drift dygnet runt, året om fick antalet personer samt intervjuades begränsas. Deltagare blev en blandning av operatörer från de olika kontrollrummen tillsammans med annan berörd personal på företaget. Tyngdpunkten av dessa intervjuer riktades mot operatörerna som direkt berörs av larmen.

Svaren från frågeformuläret gav en ganska tydlig bild av det som man uppfattar som mest besvärligt med larmen idag. Det kommer många onödiga larm som man inte gör någonting åt. Detta kan bero på att larmgränserna är satta fel, man får larm som inte tillhör sitt processavsnitt och det kommer flera larm för samma händelse eller larm som är en följd av någon annan orsak.

Då stora händelser inträffar kommer det en störtflod av larm som belastar larmtablån med ibland flera sidor som gör det svårt att uppfatta vad som har orsakat hela händelseförloppet. Denna anhopning av larm benämns här på AssiDomän Frövi som "larmdiarré", den vill man undvika då ett handhavandefel kan få förödande konsekvenser i denna stressituation.

Att detta problem bara ökar förstår man då det inte finns några normer att rätta sig efter vid införande/borttagande eller ändring av larmgränser.

En annan aspekt som riktades vid intervjuerna var frågan "Vad är ett larm" för att själva få ett begrepp om vad det är och hur man skall kunna definiera ordets betydelse och arbeta vidare efter denna innebörd.

Definitionen på vad ett larm är borde vara:

Processrelaterade: En händelse/avvikelse som kräver åtgärd

Icke processrelaterade: En händelse/avvikelse som kräver åtgärd av berörd personal

2.2 Riskanalys

Riskanalys är något alla företag bör göra för att förebygga skador på människor, miljö och egendom.

Den är också en metod för att identifiera och värdera möjliga olyckor, tillbud och störningar (skadehändelser).

Enligt standarden (IEC 300-3-9):

Riskanalys av ett tekniskt system är en systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och bedöma risken för individer eller grupp, egendom eller yttre miljö.

Syftet med en riskanalys är att förutsäga vilka risker som kan uppträda i planerade eller befintliga system under hela livscykeln från idé via drift till skrotning. För att kunna uppskatta dessa kan man statistiskt använda sig av händelser som har inträffat inom likartade verksamheter.

För att kunna göra en riskanalys/riskbedömning krävs att man förstår hur verksamheten är uppbyggd vad gäller dess art, anläggningsdata, processutrusning, rutiner för drift och underhåll mm. Riskanalysen skall vara med som ett verktyg redan under projektets förstudier och fungera som ett hjälpmedel vid fortsatt arbete genom projektet då det gäller konstruktion, upphandling, montage, driftsättning och drift. Detta för att på ett säkert sätt kunna förebygga onödiga händelser som kan inträffa om man inte har tagit med dessa från början och sett vad olika händelseförlopp kan leda till.

För att det skall fungera bör man arbeta i en grupp där det ingår personer från olika delar av verksamheten. Gruppen skall kunna klargöra vilka risker som finns med arbetet, så som risk för produktionen, olycksfallrisker, hälsorisker eller risker för den yttre miljön. Det kan även vara en kombination av flera. De risker som man hittar bör bedömas, det vill säga klassificeras på något sätt. Hur man skall gå tillväga med detta kan grunda sig på en sammanvägning av flera olika faktorer t ex sannolikhet, konsekvens och företagets ambitionsnivå.

När analysen är klar skall en rapport skrivas där man sammanställer olika risker, eventuellt med olika prioriteringar över vad som är viktigast att åtgärda. Detta kan man sedan använda som underlag för att ta fram förslag på åtgärder.

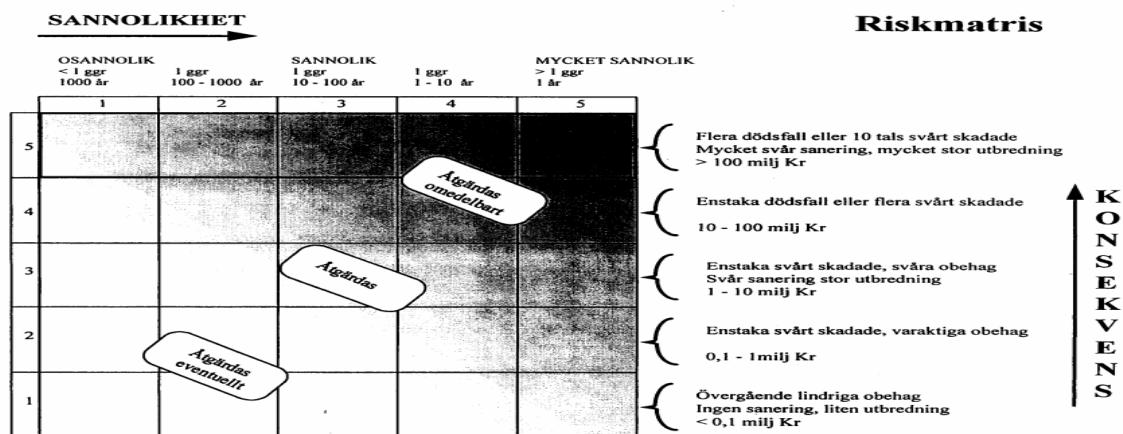
Många gånger kan det upplevas som om en analys inte behövs, den kan kännas för komplicerad att utföra och används endast inom kärnkraftsindustrin och försvaret.

Så är det givetvis inte, men visst beror det på vilken typ och storlek av företag man har hur lång tid en analys tar att genomföra.

Andra orsaker kan vara att man tycker det kostar för mycket att genomföra analysen, men om man ser på lång sikt kan man ofta med enkla metoder förhindra att störningar uppkommer som blir kostsamma.

Många tror också att de redan har ett bra fungerande ledningssystem, så något behov av att genomföra en analys finns inte. Ledningssystemet tittar bara på funktionen vid normal drift och ser inte vad som händer vid en störning. Att genomföra en riskanalys kan också ses som ett komplement till kvalitetssystemet och som ett stöd i arbetsmiljöns internkontroll.

Här nedan finns ett förslag på utseende och innehåll:



Figur 1: Exempel Riskmatris

Den metod som används på AssiDomän Frövi bygger på Frekvens, Effekt/Konsekvens och Kostnad. Metoden bygger på att få fram ett risktal som används som underlag för att veta hur stor totalsumman blir av alla invägda faktorer för att kunna sätta rätt prioritet. AssiDomän Frövis konstruktionsavdelning har gett modellen namnet "Karlsborgsmodellen".

Här nedan följer hela modellen som den ser ut:

"Prioritering enligt Karlsborgsmodellen"

Totalsumma: $P = F \times E \times K$

Frekvens F

1. Försumbar = > År
2. Mycket sällan = < År
3. Förekommande = < Kvartal
4. Ofta = < Månad
5. Kontinuerligt = < Vecka

Effekt/Konsekvens E

1. Försumbar
2. Marginell = Kan köras igen
3. Svår = Produktionsbortfall
4. Mycket stor = Produktionsbortfall > 8 tim.
5. Katastrof = Produktionsbortfall > 24 tim.

Kostnad för åtgärd K

1. Extremt hög = > 2 000 000 kr
2. Hög = < 2 000 000 kr
3. Medel = < 500 000 kr
4. Låg = < 100 000 kr
5. Försumbar = < 50 000 kr

Exempel:

Problem som bedöms med $F = 3$, $E = 4$ samt $K = 5$ ger totalt $P = 3 \times 4 \times 5 = 60$ poäng

2.3 Styrssystem

Då AssiDomän Frövi har ett flertal olika styrssystem i sin process, har vi valt att inrikta oss mot Honeywellsystemet som är det vanligaste inom företaget. Detta för att göra det möjligt att få en överblick hur larmhanteringen fungerar idag och kunna utforma en allmän policy som riktar sig mot alla styrssystem.

En övergripande beskrivning av de två övriga mest använda systemen ges också.

2.3.1 Da Vinci-system

Da Vincisystemet är en version av Honeywell. Detta system används för mätramar (se figur 2 mätram). Da Vinci används för kvalitetskontroll (Qcs) som mäter fukt, tjocklek, färg, ljushet och bantemperatur på kartongen. Statusen från Da Vinci kommer upp i ett fönster på operatörens GUS-bild, men vissa larm är styrda till den ordinarie larmtablån.



Figur 2: Mätram

2.3.2 ABB-drivsystem

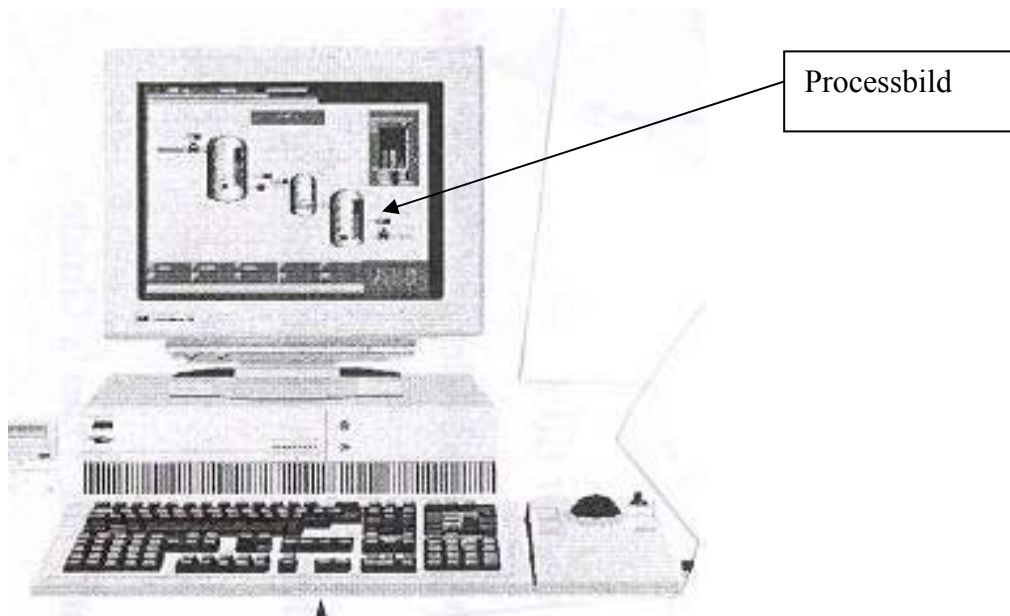
Används för att styra motorer, starta fläktar, kolla banspänning och hastighet/driflast mm på kartongmaskinen. Statusen från dessa styrsystem kommer upp på en separat skärm. Exempel på ABB-operatörsstation visas i figur 3 nedan.

Larmpresentation sker på flera olika sätt (Refererat Kurs A351)

- I händelselistor
- I larmlistor
- I larmraden
- I processbilden om processobjektet i fråga visas i bild när larmet är aktivt
- I objektbilder
- I form av ljudsignal från tangentbordet

Larmkwittering kan göras av operatör från (Referat Kurs A351)

- Larmlista
- Processbild
- Gruppbild
- Objektbild
- Larmrad
- Systemlarmlista



Figur 3: ABB-operatörsstation

2.3.3 Honeywell

TPS är samlingsnamnet för Total Plant Solution som är en generell systemlösning för processindustrier, utvecklad av Honeywell. Systemet sköter processtyrningen över olika processavsnitt i fabriken samt lagrar detta för senare analys.

Då strukturen är öppen i TPS är det inga problem att fortlöpande förfinas, uppgradera och förbättra systemlösningen utan att behöva äventyra säkerheten och integriteten i processerna. TPS systemet bygger på alla idag ledande industriers standarder så som exempelvis OPC (OLE for Process Control). Med detta system har operatören alltid en vy över kritiska processavsnitt.

AssiDomän Frövi använder sig av Honeywell TPS-systemen till största delen av produktionen. Inom Honeywell TPS använder de sig av DCS-system som står för Distributed Control System. Distribuerade system används för processtyrning, med hjälp av detta kan de optimera processerna, konfigurera kretsar (krav ingenjörbehörighet) samt ge operatören fullständig information på operatörstablån om vad som händer i processen. Programmet som AssiDomän Frövi använder till sitt DCS-systemet är NativeWindow.

LCN

Local Control Network.

LCN är ett koaxialnätverk som sköter dataöverföringen mellan operatörsstationerna på LCN-nivå. Kablarna är redundanta. Med detta menas att kablarna är dubblerade och vid eventuella störningar/avbrott på kabel är överföringen av data ändå säker.

HPM

High Performance Process Manager

I det här systemet ligger alla konfigurerade kretsar som regulatorer och elkretsar/motorer. Förreglingar och signaler kan endast skickas mellan varandra på UCN.

UCN

Universal Control Network

Är också redundant. Hastigheten på denna koaxialkabel är 5 megabit/sekund. Denna kabel kommunicerar med peer to peer (punkt till punkt) mellan HPM:erna på samma UCN-kabel. Det går att installera ett flertal HPM:er på samma UCN-kabel, med andra ord det är processmodulerna som befinner sig på UCN.

NIM

Network Interface Module

Själva Modemet/Gränsnittet mellan LCN och UCN eftersom LCN jobbar på en ”högre nivå” än vad UCN gör, då UCN jobbar mer på maskinvarumiljön.

Krets

Kretskopplingar t ex regulatorer/transmittrar och som ligger i HPM:erna är oftast konfigurerade programvarumässigt.

Area/Unit

En area är ett helt processavsnitt, t ex blekeriet där man bleker kartongen. För att förenkla för operatören delar man in i arean i olika enheter, detta underlättar larmhanteringen och dylikt. Eftersom larmet då kommer upp på den enhet där händelsen har inträffat istället för hela arean.

HM

History Module

HM:en är systemets hårddisk :I hårddisken sparas journaler/trender, systemets egen programvara och andra filer som t ex Cl-program (Control Language). Modulen kan kommunicera med både LCN och UCN.

AM/APP

Application Module/Application Processing Platform

I AM:n ligger det flesta överordnade styrningarna. AM kan kommunicera med alla noder på det LCN där AM:n ligger. Den kan även ta emot information från andra LCN, sända och ta emot från olika UCN-nätverk.

US

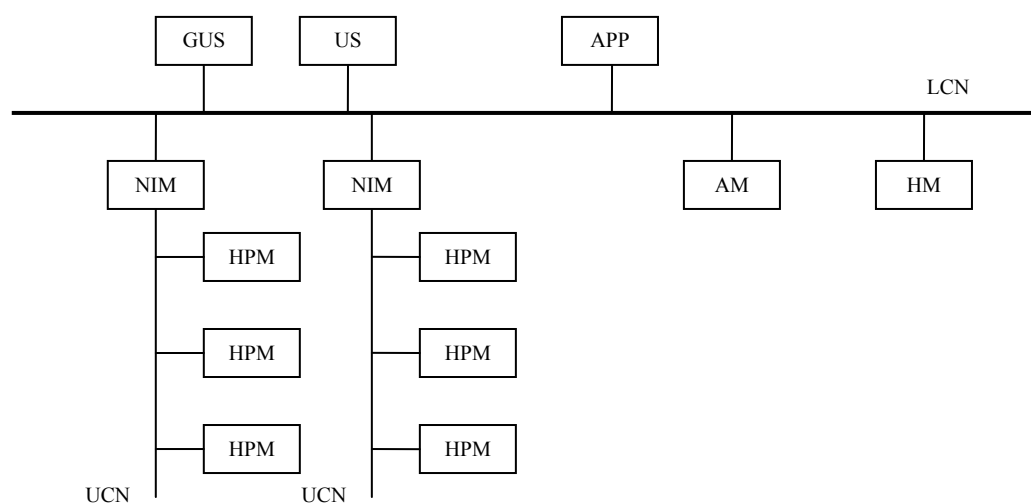
Universal Station

Dessa operatörsstationer används knappast längre på AssiDomän Frövi. De har ersatts av GUS-stationer. US-stationen kan bara visa processbilder som är byggda i US-miljön.

GUS

Global User Station

De här operatörsstationerna har större användningsområde än vad US-stationerna har. De är kompatibla med de flesta Windowsprogram.



Figur 4: Teoretiskt exempel på en del av nätverket i Honeywell

2.4 Kommunikation

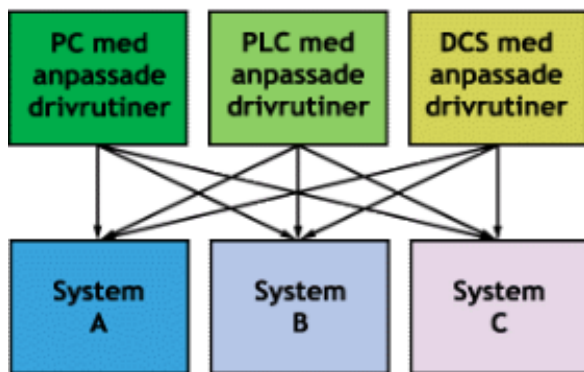
2.4.1 OPC

Då AssiDomän Frövi har ett antal olika övervakningssystem som man arbetar med vid larmhantering, måste systemen kunna kommunicera med varandra. Idag har man ingen sådan kommunikation över larmhändelser från systemen. För att enklare kunna lösa problemet på sikt kan man använda OPC (OLE for Process Control) för detta ändamål. Larmen som journalförs på en historiemodul måste kunna ta in information från alla systemen för att lagra dem på en gemensam plats. Detta underlättar framtagning av statistik över larmen, men även för att ha som hjälpmedel vid felsökning.

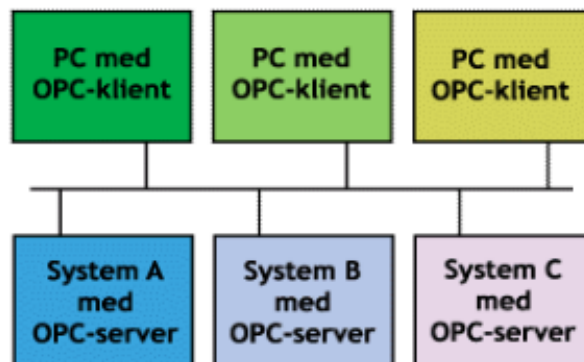
Ett OPC är en industristandard som skapats för att få ett gemensamt gränssnitt för kommunikation mellan olika enheter som används för att styra tekniska processer. Syftet är att förhindra att en given övervaknings- eller styrprogramvara blir beroende av maskinvarutillverkaren.

OPC-standarden för ett datautbyte baserat på klient/server-modellen, vilket gör det möjligt att sammankoppla flera klienter från olika tillverkare till en server, men även flera servrar till en klient.

De som ansvarar för standarden är OPC Foundation som är en frivilligorganisation baserad i Boca Raton, Florida USA. Organisationen har idag cirka 250 medlemmar från världens ledande företag inom övervakning, visualisering och andra områden inom den tekniska processtyrningen.



Figur 5: Kommunikation utan OPC



Figur 6: Kommunikation med OPC

2.5 Operatörsgränssnitt

2.5.1 HMI

Human Machine Interface

Gränssnittet mellan människa och maskin är viktigt för att bekvämt kunna övervaka processen på operatörstablån. En svårighet i detta är att alla är olika individer och tänker olika, detta resulterar i olika åsikter angående grafiskt utformning om processlayouter mm. Operatörer skall känna igen sig på sin arbetsplats och på enkelt sätt se vad som påverkar en motor, pump eller reglerkrets, för att vid en händelse kunna agera snabbt för att åtgärda.

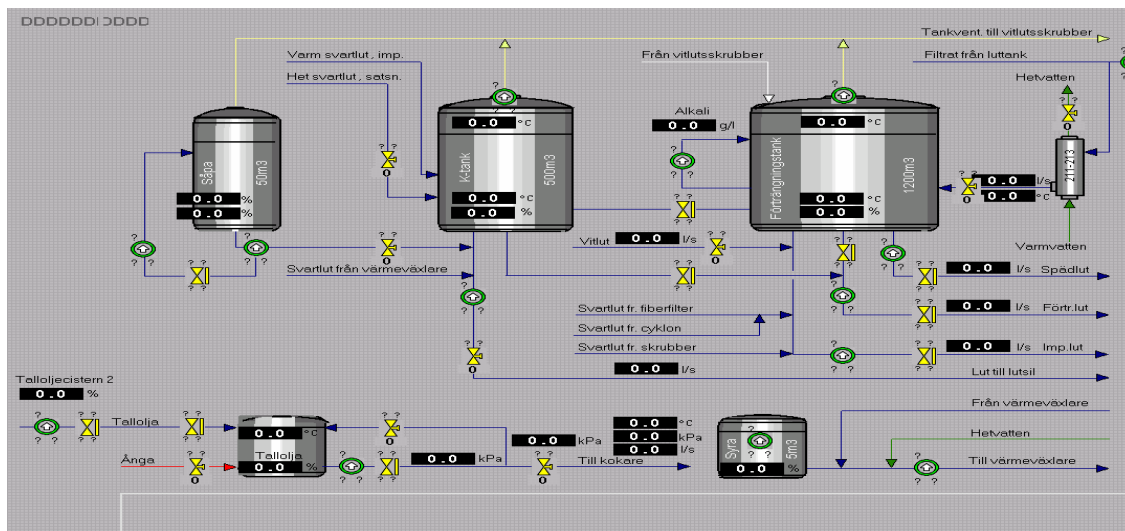
AssiDomän Frövi använder sig av två olika grafiska gränssnitt som berör Honeywell TPS, det är GUS och TDC (Total Distributed Control system) bilder. Vi har behandlat GUS-bilder då AssiDomän Frövi håller på att förnya sina operatörsstationer till att enbart använda dessa bilder.

På AssiDomän Frövi har de som bildhanteringsfilosofi (Referat Frövi HMI (GUS) standard kap 2)

- Nivåer för processdetaljer kontra olika bildnivåer (för mycket data i en bild kan slöa ner hämtningstiden)
- Enkla och konsekventa navigeringsmetoder
- Standardiserade symboler, färger och inbäddade bilder (symboler)
- Hantering av onormala situationer och larm
- En behaglig arbetsmiljö med lättlästa operatörsbilder

2.5.2 GUS

GUS-bilder konstrueras i programmet GUS Display builder som är ett Windowsbaserat gränssnitt. Processobjekten (t ex regulatorer, ventiler mm) är fördefinierade program ”subbar”. Efter eller under tiden bilden byggs ”knyts” objekten till berörda kretsar som är konfigurerade i NativeWindow.



Figur 7: GUS-bild

2.5.3 Larmlista

Alla händelser som larmar kommer upp på larmlistan. Operatören har en del olika valmöjligheter när det gäller denna. Det går att välja att bara Emergency-larm (E) och High-larm (H) skall visas på larmtablån eller om även Low-larm (L) skall visas. Vid önskemål kan ljudet för larmet kopplas bort, men då krävs en speciell stationsnyckel som berörd personal har.

Om operatören är osäker på vilken processbild larmet tillhör finns en funktion som heter *Associative display*. Om den funktionen är konfigurerad kan operatören med hjälp av denna få upp den processbild som larmet tillhör.



Figur 8: Larmlista från simuleringsprogram

2.6 Operatörens uppgift

Operatörens uppgift är att övervaka processen och journalföra händelser och ändringar som har hänt under skiftet. Vid larm skall operatören utvärdera vad det är för händelse som har gått fel och vilken åtgärd som krävs. Processen skall gå maximalt och med så få avbrott som möjligt. När ett larm blivit kvitterat av operatör finns det kvar i larmlistan tills händelsen har åtgärdats.

2.7 Larmsystem

Larmsystem i en processanläggning är ett gränssnitt för operatören mellan operatörspanel och anläggning. Operatörspanelen indikerar för operatören hur anläggningen går. Vid en avvikelse som överstiger någon form av godkänd parameter erhålls ett larm som uppkommer på larmtablån.

Ett larm beroende på dess konsekvens är uppdelad i tre olika synliga kategorier för operatören. Dessa är Emergency, High och Low, resterande händelser journalförs och kommer inte upp på operatörens bildskärm.

Ett larmsystem är viktigt för att kunna uppmärksamma att något i processen har gått fel. De indikeras så att på operatörsstationen finns det en larmlista som anger vilket typ av larm som har uppkommit och tiden då det inträffade. Då kvitteras larmet av berörd operatör som sedan kontrollerar vad det är för ett larm och var i processen det hände.

I kontrollrummen sitter det även en larmstapel ”julgran” som oftast är uppsatt i taket. Den är uppdelad i tre olika sektioner. Röd som indikerar ett Emergencylarm, Gul indikerar ett Höglarm och Grön indikerar ett Låglarm. Beroende på vilket larm som uppkommit, blinkar den färg på stapeln som realiserar larmets prioritet.

Emergency = Högst prioritet

High = Näst högst prioritet

Low = Lägst prioritet

2.7.1 Ett bra larm

- 1 Indikerar vad som är fel
- 2 Har tydlig information om händelsen som operatören är van vid
- 3 Använder sig av lämpliga termer från standard
- 4 Har struktur och kan tydligt indikera larmets allvarlighetsgrad
- 5 Skall vara unikt, det vill säga att larmet ej skall vara dubblerat
- 6 Bör för varje fel bara uppvisa ett larm

Även om produktionen går normalt kan processen larma och detta kan bero på:

- Dåligt intrimmade regulatorer
- Felsatta larmgränser
- Processvängningar
- Mätgivare ger felaktigt signal
- Kontaktbrott till givare mm

För operatören är det viktigt att detta fungerar för att på ett effektivt sätt kunna styra processen, samt känna tillförlitlighet av larmets indikation. Om ett larm uppkommer utan relevant orsak så resulterar detta i att operatören kvitterar bort larmet gång på gång. Detta kan medföra att den gången larmet är av betydelse kanske operatören kvitterar av nonchalans och det kan då medföra att en allvarlig händelse inträffar. Därför är det av betydelsen att ett larm beaktas och implementeras med omsorg.

2.8 Olika sorters larm

2.8.1 Stående larm

Med stående larm menas att det ligger kvar i larmlistan fast normal drift pågår. Det kan bero på sensorfel, utrustningen är avställd, reparation pågår eller dylikt. Dessa larm är inte till någon nytta eftersom de försvårar avläsningen från larmlistan.

2.8.2 Dubblerade larm

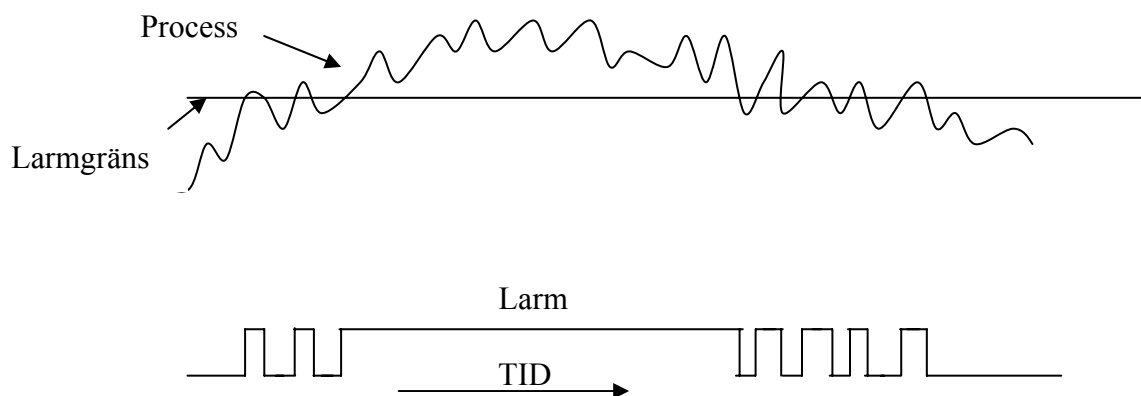
Vid en händelse kan det i vissa fall inträffa att flera olika larm kommer upp på operatörens larmlista som indikerar samma händelse. Sådana larm definieras som dubblerade larm och är till stor del onödiga, operatören är lika informerad av ett larm för en händelse istället för flera.

2.8.3 Signalbortfall

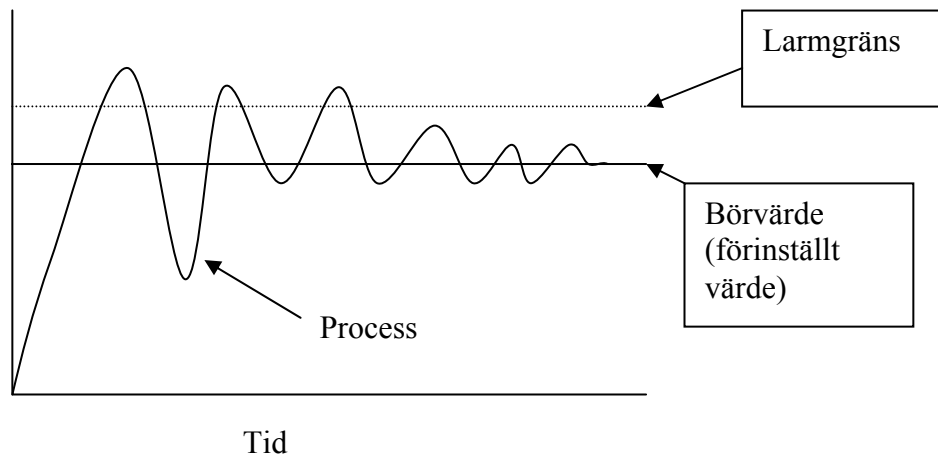
Om ett analogt objekt t ex en givare eller en regulator tappas signalen avges detta i form av ett BadPV larm.

2.8.4 Fladdrande larm

Vid produktionssvängningar och för snävt satt larmgräns kan det hända att produktionstillståndet övergår till larm med olika tidsintervaller (se Figur 9 Fladdrande larm). Detta fenomen kan avhjälpas med regulatorns inbyggda parameter "deadband" eller en höjning av larmgränsen. Larmet kan också bero på dålig intrimmad regulator.



Figur 9: Fladdrande larm



Figur 10: Teoretiskt bild över insvängningstid

2.8.5 Insvägningsförlopp

Då exempelvis en anläggning startas tar det en viss tid innan det är balans mellan ett förinställt värde (SP) och processens värde (PV). Denna tid kallas för insvängningstid och under denna tid kan många icke relevanta larm uppträda. (se Figur 10: Teoretiskt bild över insvängningstid)

2.9 Olika larmparametrar

2.9.1 Rate of Change

Rate of change är en larmparameter som sätts om larm önskas vid t ex hastiga process-nivåförändringar vid larmgränsen. Fördelen med detta är att tidigt kunna se en indikation på kraftigt onormalt beteende av processen. Denna parameter bör dock vara satt med noga eftertanke, eftersom störningar på signalen kan ge larm som är falska. För att undvika detta bör någon form av tidsfördröjning införas.

2.9.2 Deviation

Deviation är en larmparameter som sätts om larm önskas då ärvärdet skiljer sig för mycket från börvärdet. Används vid t ex produktion som kräver hög kvalitet och då det är viktigt att inte dessa värden skiljer sig från varandra. Fast vid start och stopp kan detta ge falskt larm, eftersom ärvärdet då planerat skiljer sig från börvärdet. Detta fenomen bör undvikas med att någon form av tidsfördröjning införas.

2.10 Sätt att avhjälpa larm

2.10.1 PVClamp

Funktionen Clamp kan användas på analoga objekt t ex en givare som har signalområdet 4-20 mA om signalen sjunker under 4 mA eller ökar över 20 mA (får dock inte tappa signalen helt). Med funktionen Clamp vid signalavvikelse (<4 mA eller >20 mA) beroende på hög eller låg utgångsläge på signalen, blir insignalen antingen lite under 4 mA eller lite över 20 mA beroende på vad dom förutsatta gränserna är inställda på.

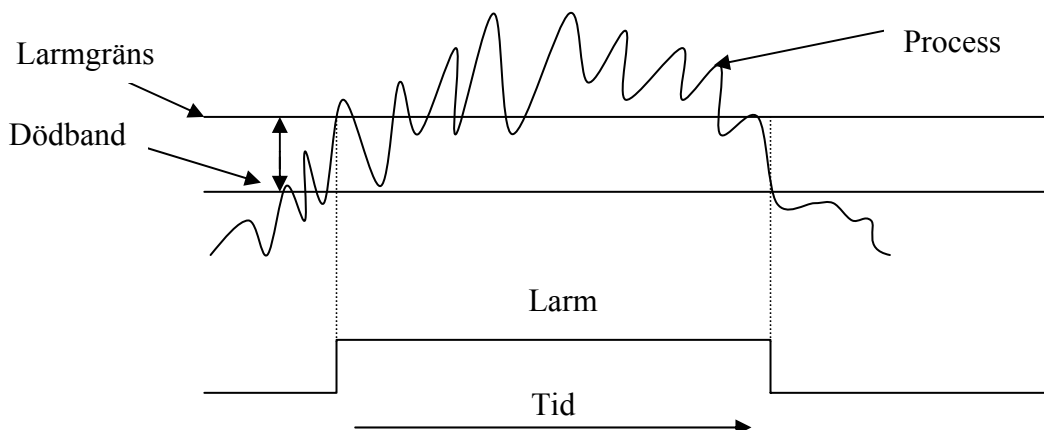
2.10.2 Dödbandshysteres

Funktionen dödbandshysteres används vid fladdrande larm för att inte larmet skall återkomma så fort en larmgräns blivit aktivt och sedan snabbt återgått under larmgränsen. Dödband används för att eliminera repeterade larm. För att vara effektivt måste dödbandsgränserna vara satta högre än själva svängningen.

På bilden nedan (Figur 11: Fladdrande larm med dödbandshysters) ser man att under tiden processen har överstigit larmgränsen får operatören ett larm med dödbandsinställningen istället för flera återkommande. När sedan processen återgått till normalläge, försvinner larmet vid kvittens av operatören.

Kommentar:

Digitala sensorer och gränslägesbrytare har oftast lite dödband inbyggt som inte går att justera. Vid processer med mycket störningar kan dessvärre dödbandet vara ineffektivt.



Figur 11: Fladdrande larm med dödbandshysteres

2.10.3 Tillståndsbaserade larm

På AssiDomän Frövi menar de med ordet tillståndsbaserat larm hur processen skall larma vid olika driftförhållanden som exempelvis produktionsändringar, olika kvaliteter på massa samt larmundertryckning vid start/stopp av anläggning och reducering av följdalarm som ej anses vara nödvändiga.

2.11 Sätt att lösa Tillståndsbaserade larm

De två sätt att lösa tillståndsbaserade larm som har behandlas i detta examensarbete är behandling av förreglingsschema och logik.

2.11.1 Förreglingsschema

Förreglingsschema används för att styra el-kretsar (pumpar, motorer mm). Med ordet förregling menas det att kretsen stängs av. Här nedan förklaras de olika sektionerna i förreglingsschema för t ex en motor eller pump (se figur 12: exempel på förreglingsschema)

Safety Override

Om kretsen förreglas på Safety Override, då detta skall vara högt prioriterad är denna oftast satt till Emergency eller High-larm.

Till Safety Override hör:

STV = Ställverk

MPLA= Manöverplats (vid manuell avslagning av krets ute i fält)

Reserv

PR_frg/MotorFrg

Override

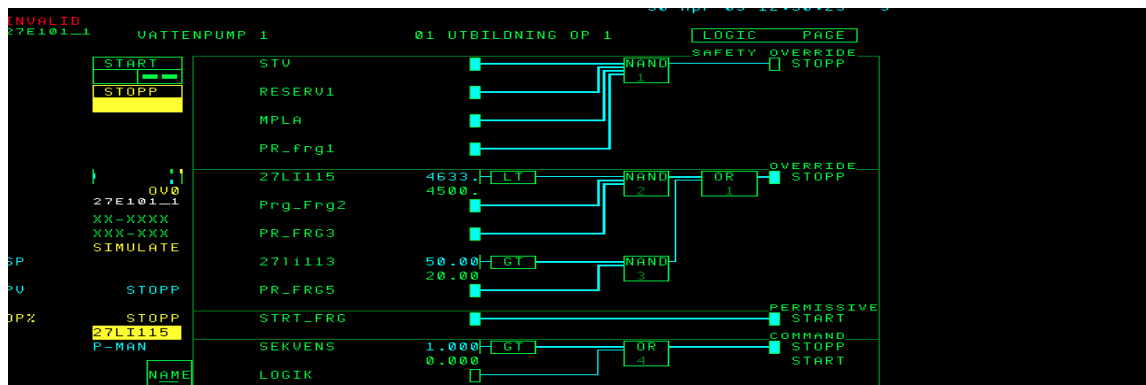
Hit hör olika processförreglingar/motorförreglingar som förreglar kretsen. AssiDomän Frövi har olika larmprioritet på detta i dagens läge

Permissive

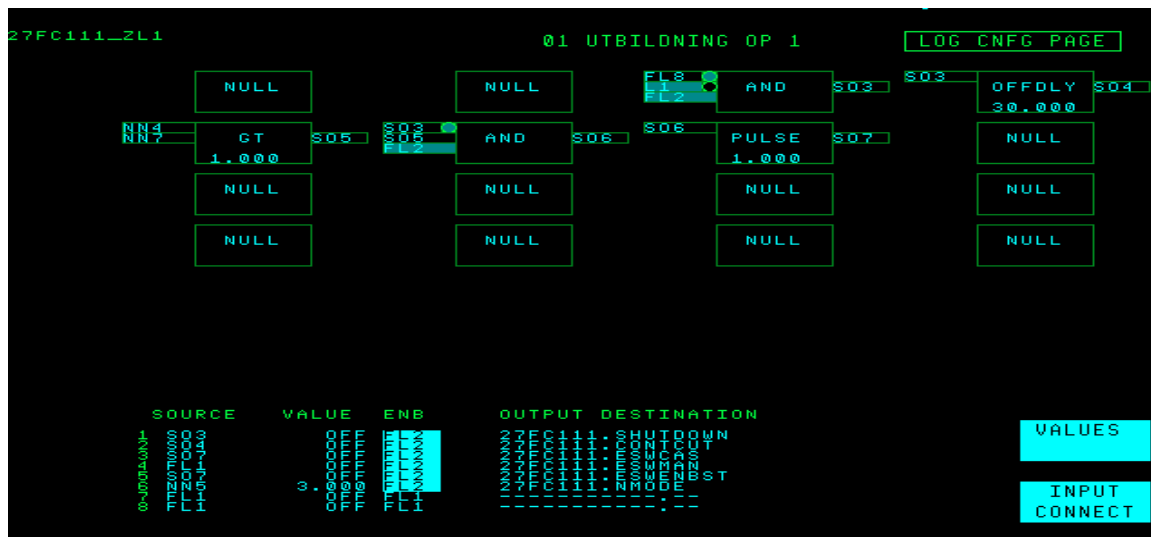
Startförregling beroende på vad som skall starta kretsen

Command

Kretsen skall antingen starta eller stanna, detta kan påverkas med sekvens eller logikkrets.



Figur 12: Exempel på förreglingsschema



Figur 13: Logikschema för simuleringsprogram

2.11.2 Logikblock

Logikblock (se figur 13: Logikschema för simuleringsprogram) används ibland vid start/stopp av anläggning eller förreglingar av kretsar och dylikt (som exempelvis regulatorer). Även för att det inte skall uppkomma larm som saknar betydelse.

Parametrar (förekommer normalt i HPM-logik)

SHUTDOWN

Detta kan effektivt stänga av en funktion. När flaggan SHUTDOWN är satt till 1 av program eller ett logikblock då är MODE (läge) attributet ändrat till MAN (Manuellt läge) eller OPER (operatörläge), respektive OP (utsignal) är satt lika med ett fördefinierat SAFEOP (säkert värde).

Så länge flaggan SHUTDOWN är satt till 1 kan inte MODE, MOTATTR, ESWENBST och OP-parametrar ändras. När flaggan SHUTDOWN är satt till 0 måste funktionen manuellt startas om.

CONTCUT

Kan användas till att klippa bort larm vid en specifik händelse, som uppkommit av en annan orsak och denna händelse inte behöver drabbas av ett larm. Dock kan orsaken till den specifika händelsen erhålla ett larm.

ESWCAS

Eternal Switching Flag for Cascade Mode

När flaggan är satt till 1 menas att det här arbetsområdet har blivit ändrat på något annat sätt än Kaskad läge (t ex en regulators utsignal som styr en annans regulators insignal).

ESWENBST

External Mode Switching Enable State

Definierar om andra funktioner (utomstående händelser) tillåter förändring av detta arbetsområde.

ESWENBST = 0 Ej Aktivt "Disable" (Ej tillåtet av externa händelser att förändra tillståndet)

ESWENBST = 1 Aktivt "Enable" (Tillåter externa händelser att förändra tillståndet)

ESWMAN

Eternal Switching Flag for MANUAL Mode

När flaggan är satt till 1 menas att det här arbetsområdet har blivit ändrat på något annat sätt än Manuell läge av en extern källa.

NMODE

Tillåter användaren att definiera normaltillståndet av det här arbetsområdet.

NMODE = 0 None (inget konfigurerat som normalt arbetstillstånd)

NMODE = 1 Man (Manuellt är konfigurerat som normalt arbetstillstånd)

NMODE = 2 Cas (Kaskad är konfigurerat som normalt arbetstillstånd)

NMODE = 3 Auto (Automatik är konfigurerat som normalt arbetstillstånd)

NMODE = 4 Bcas (Backup är konfigurerat som normalt arbetstillstånd)

Kommentar:

Då AssiDomän Frövi har standarddokumentation och fördefinierade logikblock har vi inte behövt behandla problematiken att konstruera logikblock från början. Har endast beskrivit (översättning från Honeywells Manual) parametrar som använts i senare skede.

2.12 Analysverktyg

2.12.1 DOC3000

DOC3000 är en Windowsbaserad programvara, idealiskt för elektroniska databasers handhavande och dokumentation så som Honeywell TDC3000 och TPS-system. Det använder sig av databasens standardfiler för att automatiskt återskapa ett fullständigt styrsystem i en persondator.

Systemet kan hjälpa företag att jobba mera effektivt genom att minska tiden vid förfrågning och dokumentation. Identifierar konfigurationer och avslöjar programmeringsfel snabbt som exempelvis:

- Detektera och påvisar kretsarnas referenser i systemet
- Påvisa alla moments inverkan av en förändring (borttagande av en punkt eller ett fält instrument från kontrollsystemet)
- Automatisera kartläggning av styrsystemscheman
- Lagra i en katalog alla förändringar i databasen som är gjorda i systemet
- Lokalisera och reservera lediga luckor (utrymmen)
- Tillåter användarna att anropa DOC3000 moduler från andra ActiveX klienter (Microsoft Word, Excel eller Global User Station)

2.12.2 Datainsamling

För datainsamling har analysverktyget DOC3000 använts på sulfaten och IMAC på KM5. Utifrån intervjuerna som genomfördes kom det fram att det var Blekeriet som hade flest problem med larmhanteringen, därför blev valet att koncentrera oss på denna del. Denna operatörsstation har stor belastning av larm vid start, då processen körs baklänges genom att vatten trycks bakåt för att fylla upp alla enheter innan riktig start kan genomföras. I detta skede larmar allting mest hela tiden, vilket är frustrerande för alla i kontrollrummet. Att försöka tysta larmen hjälper inte så mycket, de återkommer efter en stund igen.

Vid ett sådant här tillstånd blir larmlistorna fulla ganska snart på operatörstablan, likaså blir det när man tar ut listor över larmhändelser under denna tid. Data som kan utläsas ur en sådan lista är tider när larmen har uppstått, hur länge de har legat till, har operatören gjort någon åtgärd, har det gått tillbaka av sig själv mm. Det som har försvårat lite för oss vid insamling av larmhändelser är att larmanalysmodulen i DOC3000-systemet är helt nytt på företaget och ingen är van att arbeta med denna modul. Alla data som går att få ut ur detta informationssystem, har under vår tid inte varit möjliga att sätta sig in i. Tidigare har man fått gå in på varje krets i processen för att få fram frekvensen av larmhändelser på just denna. Ett tidsödande jobb då listorna blir fulla ganska omgående och tidsperioden vi försökte göra detta på blev mindre än ett dygn för varje krets.

Då AssiDomän Frövi har en process som innehåller ungefär 35 000 olika larmparametrar, förstår man att detta inte är något tillfredställande sätt att försöka samla in information på. Detta har medfört att det inte finns någon riktig dokumentation över hur situationen har varit tidigare inom företaget över larmhändelser som går att jämföra med det man får ut från larmanalysmodulen i DOC3000-systemet.

3 Genomförandet

Uppgiften var att ta fram en företagsgemensam larmpolicy för AssiDomän Frövi. Dess utformning skulle baseras på att fungera som ett hjälpmedel vid arbete med larmhantering, formulerad på ett sådant sätt så alla kan ta del av innehållet och veta hur deras handhavande skall utföras inom företaget. Policyn skall gälla både för anställda inom företaget och personer som tillfälligt har AssiDomän Frövi som sin arbetsplats.

Information söktes i litteratur och via internet för att få en uppfattning om hur andra hade arbetat med förbättringsåtgärder på sina företag med larmhantering. Att få fram sådan information var inte lätt. Det stod inte så mycket som kunde vara behjälpligt i vårt arbete. Artiklar om olika larmhändelser fanns att tillgå. De tog upp hur händelseförloppen hade utvecklats och vad som hade varit bra och dåligt med hur larmen hade blivit presenterade i sina larmlistor och hur operatörerna hade kunnat tillgodo göra sig denna information.

Operatörsgränssnitt gick ganska bra att få tag i information om då det pågår forskning om detta vid Uppsala universitet som tar upp utformningen om vad som kan vara ett bra gränssnitt eller inte.

Vi fick även hjälp ifrån Scan Raff, Christer Mattiasson kom hit och höll ett föredrag om hur hans företag hade bearbetat uppgiften med larmhantering. Det visade sig att det inte ha gått så fort att genomföra förändringarna. Det första försöket hade inte blivit så lyckat och det gjordes ingen uppföljning av hur arbetet hade gått med införande av nya larmrutiner. Han tryckte därför på att ett sådant här arbete måste pågå kontinuerligt för att det skall fungera.

Fast operatörerna har både bilder och larmlistor för att kunna följa processen är det svårt att kunna orientera sig rätt när det kommer mycket larm under en kort tidsperiod. Det tjuvar och blinkar hela tiden och är man sedan ovan vid sin arbetsplats blir inte situation en sådan att man känner sig mera säker vad som bör åtgärdas först. Erfarna operatörer vet oftast vad det är som har hänt och kan angripa felet, men kan uppleva stress i en sådan här situation i alla fall.

3.1 Prioritetssättning

För att larmen skall kunna minskas på sikt, gäller det att redan från början få rätt larmprioritet till rätt larm. Som hjälp med detta kan "Karlsborgsmodellen" användas som stöd vid en riskanalysbedömning. Med modellen som grund kan man i projektgrupper med berörda parter diskutera och slutligen komma fram till vilken prioritet som skall gälla på larmet innan driftsättning, detta för att eliminera att ändringar behöver utföras i efter hand.

3.2 Policy

Med detta som underlag började vårt arbete med att kunna utforma en policy. Till att börja med särskiljdes *processrelaterade larm* och *icke processrelaterade larm*. Skillnaden mellan dessa två är att processrelaterade presenteras i styrsystem och berör operatörens process, icke processrelaterade är t ex brand-, gas- och utrymningslarm dessa larm skall vara styrsystemsberoende och hanteras efter AssiDomän Frövis angivna föreskrifter.

Vidare har hänsyn tagits till vad SSG-standard (SSG är svensk skogsindustris anläggningstekniska samarbetsorgan) säger om vilka normer som skall gälla.

För att få en fungerande policy behöver man veta vem som är ansvarig för larmsystemet, vad definitionen på ett larm är, hur hanteringen av larmen skall skötas och hur dokumentationen skall ske.

Dessa fick utgöra grunden för vårt arbete och då det redan finns angivna föreskrifter om de icke processrelaterade larmen på AssiDomän Frövis intranet under QMSys (Quality Management system) företagsinstruktioner, riktades arbetet mot de processrelaterade larmen.

Policyn och anvisningarna börjar med en inledning för hur utnyttjandet av larmsystemet skall kunna ske på så effektivt sätt som möjligt med hänsyn tagna till driftsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Även riktlinjer för hur uppbyggnad och utformning av larmövervakning skall kunna ske i AssiDomän Frövis processanläggningar.

Vidare bygger utformningen på att man först får veta definitionen på larm. Hur de skall journalföras och att larmsystemet skall ge information till operatör om drifttillståndet oavsett om det är störningar eller inte. Att det är rätt larm som kommer till respektive processarea och att man skall kunna stänga av det ljudet tillfälligt.

Den tar även upp vem som har ansvaret och var instruktioner för denna finns att tillgå. För dokumentationen får man veta att det bara är Emergency och High som registreras och var detta sker.

Under avsnittet hantering är olika delmoment samlade så som hur handhavandet med införande och borttagande av larm skall gå till och vilka hjälpmedel som skall användas. Här finns även hur prioritetssättning på larmnivåerna skall lösas med hjälp av en riskanalysbedömning.

Sedan följer olika sorters larm vad de står för och hur man skall göra med dessa så att de inte skall uppträda i larmtablåerna

Slutligen finns noterat att man kontinuerligt skall genomföra underhåll på systemet både vid normal drift och vid störning. Alla larmen skall ha en ägare och vara tydligt avgränsade till sitt egna processavsnitt. Vid någon form av ändring på larmen skall ägaren informeras.

Dessa punkter som är angivna ovanför gäller även för de icke processrelaterade larmen i policyn.

Se Bilaga Policy och anvisningar för larmsystem på AssiDomän Frövi

3.3 Dokumentation/Rutiner:

3.3.1 Uppdragsblanketter

Blanketten *"Uppdrag till UH"* som redan fanns på AssiDomän Frövi har omarbetats för att få med larmhanteringen på ett naturligt sätt i den övriga verksamheten. På den befintliga har även "Karlsborgsmodellen" blivit införd som skall användas som hjälpmedel till en riskanalysbedömning och på ett enkelt sätt få fram en poängskala, som underlag för att få rätt prioritet på larmet.

Utformningen på blanketten är tänkt att vara som ett flödesschema som man lätt skall kunna följa och fylla i det som efterfrågas.

Det är viktigt att man fyller i AO-numret (arbetsordernummer). Numret är till hjälp vid felsökningar eller ändringar i larmhanteringen.

I den del rutor finns det text som kan ge förslag på vad som kan tas upp, eller var man kan finna ytterligare information för att kunna ge en bra beskrivning på den åtgärd man vill ha utförd.

För att få med alla viktiga delar i beställningen måste den vara korrekt ifyll och signerad av både beställaren och produktionsledaren, om detta inte är utfört till fullo skall blanketten gå tillbaka och justeras.

Om blanketten har uppfyllt kraven hittills går den vidare till beställning eller förfrågan om det behöver göras en kostnads kalkyl över förändringen. Det är samordnaren på underhåll som ser till att den hamnar till rätt avdelning för kostnadsberäkning.

Efter det ser man om allt är färdigt och anger vem det är som skall utföra beställningen och om det finns önskan om slutdatum. Detta sköts också av samordnaren som även ser till att beställningen blir dokumenterad på rätt sätt.

Längst bak i blankettsetet finns en handledning för hur ifyllandet skall gå till väga punkt för punkt. Denna hjälp är till för att ytterligare underlätta beställningen.

En bilaga till blanketten *"Uppdrag till UH"* är också framtagen för att kunna väga in Karlsborgsmodellen. Här anges vilken typ av larm det handlar om och vilken inverkan larmet har på säkerhet, miljö, utrustning och produktion/kvalitet. Utifrån denna information ser man om det är ett larm som kräver åtgärd eller inte, vilken prioritet/parameter som skall gälla och vilken larmgräns som skall sättas. Om det är frågan om nyinstallation kan det vara svårt för beställaren att ange ett kretsnamn, detta får då överlämnas till konstruktion som vet var i kretsen larmparametern kommer att sitta.

Viktigt att skriva datum både för nyinstallation som för omändring då man kan gå tillbaka och se när allting har hänt.

Rutan "kommentarer" bör användas för att ge mer information till underhållsavdelningarna vad som skall ske med larmet och hur.

Tanken med blanketterna är att underlätta för alla vid beställning av ändringar man önskar.

Se Bilaga Uppdrag till UH och Införande/Borttagande av larm

3.4 Funktionsbeskrivning

Då larmhanteringen prioriteras högt på AssiDomän Frövi har en beskrivning framtagits på den som skall ha ansvaret för larmhanteringen. Funktionen har fått namnet ”Larmsystemsansvarig”, har som uppgift att se till så larmsystemet hålls uppdaterat med hjälp av kontinuerligt underhåll.

Funktionen har överordnat ansvar för att systemet fungerar och ser över effektiviteten under både normal drift som vid driftstörningar. Denna skall även se till att medarbetarna har de kunskaper om larmsystemet och dess funktioner som är nödvändiga.

Vid införande av nya versioner av larmsystem och test av befintlig skall funktionen vara delaktig och även kunna ta fram larmstatistik och larmrapporter över avvikande händelser.

Under QMsys finns funktionsbeskrivningen för larmsystemansvarige, det är ett dokument som påvisar vilka arbetsuppgifter som ingår i dennes ansvarsområde och kompetens som krävs för att kunna utföra sin uppgift.

Se Bilaga Funktionsbeskrivning

3.5 Införande/Borttagande av larm

För att kunna införa/ta bort ett larm eller ändra larmgränser idag, kan det räcka med ett telefonsamtal till underhållsavdelningen och få det ordnat ganska fort. Detta är givetvis inget bra tillvägagångssätt då det kan missas i rapporteringen till all berörd personal att en åtgärd har skett.

Dokumentationen av larmändringen överläts till berörd personal som utfört arbetet på underhållsavdelningen. Operatörerna och annan personal ute i driften vet inte riktigt vad som har hänt och varför detta har skett, då ingen har fört några noteringar om att ändringar skall ske.

Detta medför att en hel del larm och larmgränser kan justeras flera gånger utan att alla har fått information. Risken med ett sådant handhavande är att man närmar sig larmgränsen och får då mindre tid på sig att hinna åtgärda fel. Vem vet tillsist hur många ändringar som har gjorts och varför dessa har skett, om man inte har någon dokumentation att följa upp dessa med.

Det som har arbetats fram här på AssiDomän Frövi under projektet är rutiner i policy och anvisningarna hur detta skall ske.

Man skall använda sig av blanketten ”Uppdrag till UH” vid alla förändringar som gäller larmhantering, ett komplement till denna även ”Bilaga till Uppdrag till UH”. För att på så sätt säkerställa att alla får information innan förändring har skett och om förändringen är tillåten. Dokumentationen blir tydligare och möjliggör att det blir en lättare hantering att få fram information vid felsökning och händelser som inträffar med larmhanteringen i senare skede.

Se Bilaga Införande/Borttagande av larm

Med hjälp av AssiDomän Frövi och konsult från ÅF har en larmsimuleringsprocess konstruerats för att fungera som ett hjälpmedel vid demonstrationer. Simuleringen realiserar en process som kokar gröt. Anledningen att det inte valdes ett reellt processavsnitt från fabriken, är att det skall kännas generellt för all personal på bruket och storleken över ett sådant avsnitt skulle bli för stort att bearbeta. Tanken med Simuleringsprogrammet är att visuellt kunna påvisa hur systemet fungerar idag och hur en förändring i larmhanteringen ger minskade larm på operatörernas displayer. Detta skall i ett senare skede kunna användas för utbildning av berörd personal samt vid påvisande för inhyrda yrkesgrupper som får en överblick i systemets uppbyggnad och funktion.

27

3.6.1 Programkonstruktion

Programmet påvisar hur ett tillståndsbaserat driftfall av larmhändelse kan visas. I detta exempel menas att vid start/stopp av anläggning då icke relevanta larm skall uppkomma t ex lågt flöde eller låg nivå. Denna larmundertryckning sker under en viss tid, så inte larm undertrycks vid en relevant händelse. Vid fel i processen larmar kretsen där felet uppkom, undertrycker och eventuellt förreglar kretsar som länkas samman hit.

Vid sidan av grötprocessen har det implementeras en pumpgrop som är fristående, för att påvisa att larm inte behövs i detta fall, det räcker med att förregla pumpen vid låg nivå.

I själva grötprocessen finns det två alternativ att välja, antingen ”Med” larmundertryckning av kretsar eller ”Utan” larmundertryckning.

Programmet är konfigurerat i NativeWindow och bilden är en GUS-bild där objekten är sammanknutna till kretsarna. Dessa ligger konfigurerade i en HPM som är satt i simuleringsläge. CI-programmet som styr valet mellan med eller utan larmundertryckning är implementerat i AM:n.

3.6.2 Lösning med förregling

Utan Larmundertryckning

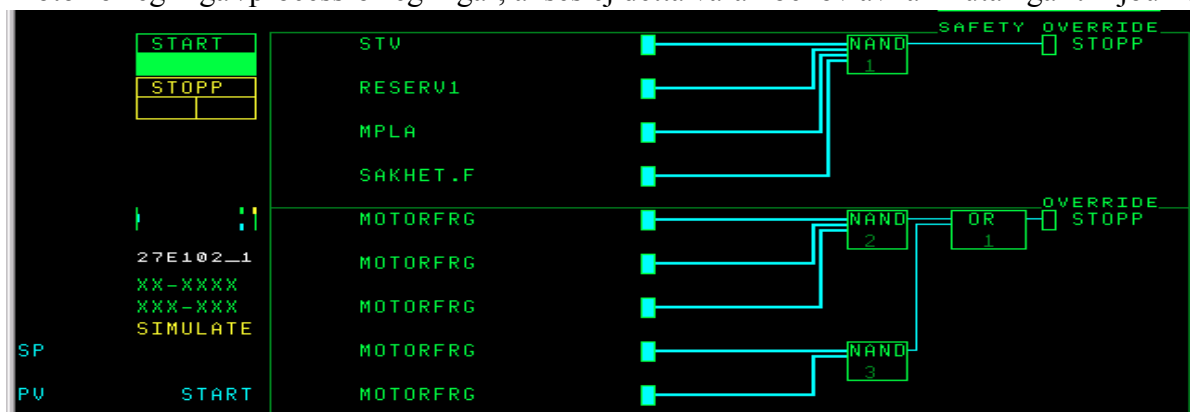
Vid Utan larmundertryckning är larmparametrar satta på alla elektriska kretsar, det ger då även larm när kretsen blir föreglad på grund av en annan orsak. Detta medför att vid en händelsekedja ges betydligt fler larm än vid undertryckning.

Med larmundertryckning

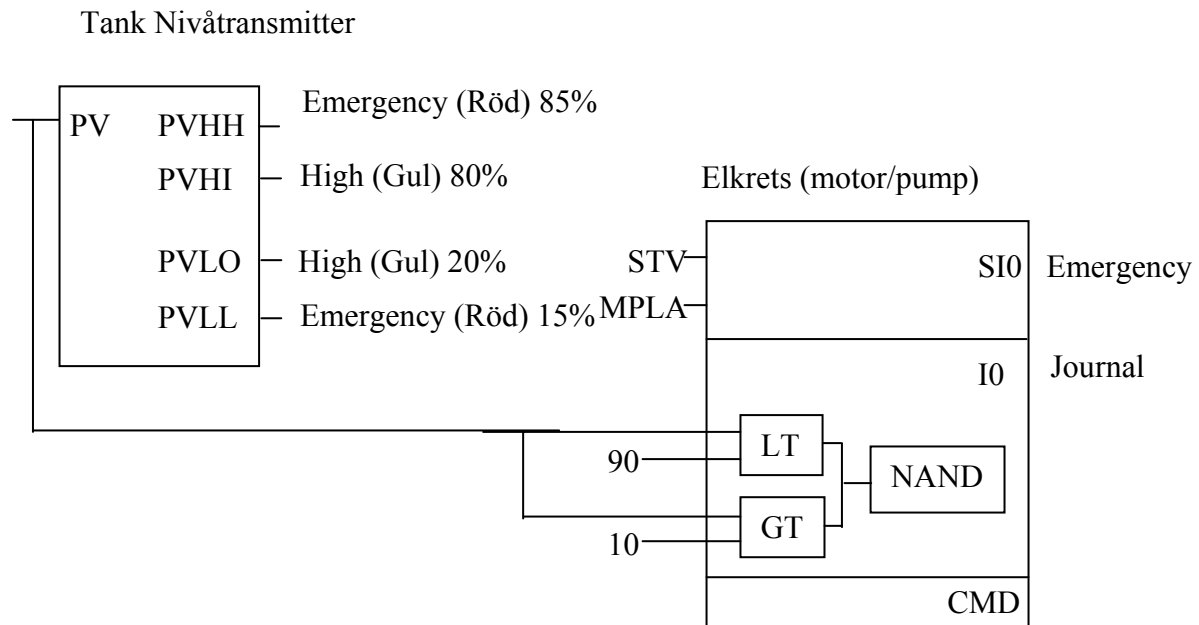
Vid Med larmundertryckning är larmparametrar satta på alla elektriska förreglingsschemor för att inte ge larm när kretsen blir förreglad på grund av en annan orsak. Utan att det då endast journalförs. Detta medför att kretsen som är orsaken till larmet och händelsekedjan föreglas utan larm.

SI0 = Safety Override är larmad. Innehållande STV (ställverksfel), MPLA (Manöverplats) och reserver till andra orsaker som är behov av att larma.

IO = Override = Ej larmad (med larmundertryckning), vid motorförreglingar/processförreglingar, anses ej detta vara i behov av larm utan går till journal.



Figur 15: Förreglingsschema genomförande



Figur 16: Lösning av Tanknivå och förregling av elkrets

SI0 = Säkerhetsförreglad

IO = Förreglad

PV = Processvärde

PVHH = Hög Hög nivå

PVHI = Hög nivå

PVLO = Låg nivå

PVLL = Låg Låg nivå

LT = Less Than (mindre än)

GT = Greater Than (större än)

CMD = används vid automatisk start/stopp av elkrets

Kommentar:

Larmvärden i bilden är symboliskt satta.

I ovanstående bild realiseras en tank som förreglar en elkrets när tanknivån nått tripgränsen (förreglingsgräns för säkerhet).

I simuleringsprogrammet trippar det bara vid låg nivå då det ansågs onödigt att förregla elkrets till pump 1 då det är hög nivå i tanken.

Värdet av tripgränserna är ”är fasta värden” och kan inte ändras i fält utan stationsnyckel.

3.6.3 Lösning med logik

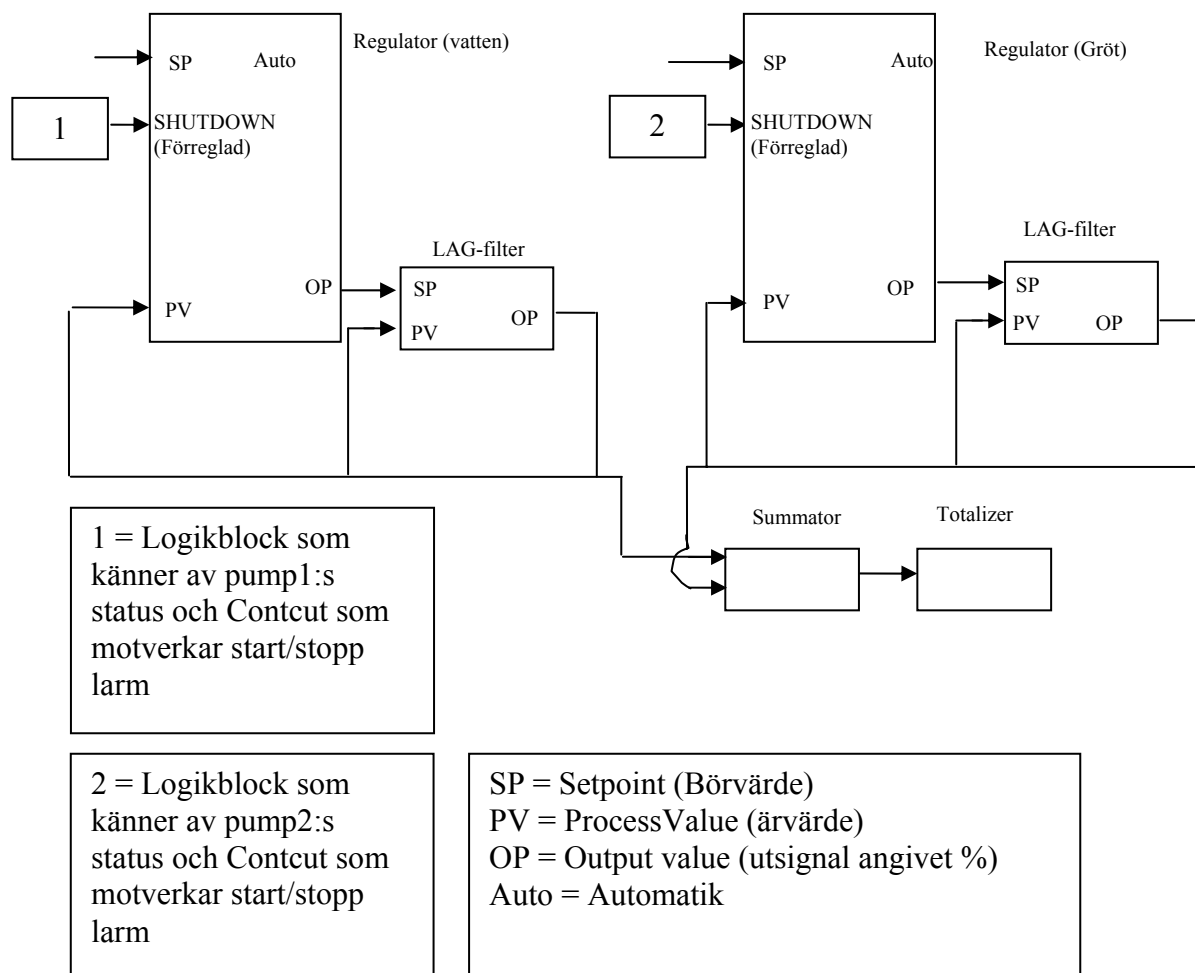
Regulator (Vatten) och Regulator (Gröt) är kopplade till varsitt logikblock som känner av pumpens status. Klipper bort larmet vid start och stopp med hjälp av parametern CONTCUT. Då pumpens status ej är ok (ej i drift), föreglas berörd regulator utan erhållning av ett larm. Regulator(Vatten) och Regulator(Gröt) undertrycker larmen vid start/stopp samt förregling oavsett val av med eller utan larmundertryckning.

Logiken för Regulator (Vatten) och Regulator (Gröt) hänvisas till bilaga Regulator Gröt och Regulator Vatten.

Nivån i Grötkokaren

Differensen mellan regulator (Gröt) och regulator (Vatten) indikerar nivå (Gröt) dock då denna bara visar en positiv differens med andra ord nivån kan bara visa positiv ökning. Kretsen som nivå gröt är kopplad till är en Totalisator "Totalizer" (visar totala värdet av summatorns utsignal) som ligger i serie med en summator (ej negativa differenser). Reglerparametrarna är satta på "känn" med hjälp personal eftersom det inte har varit huvudpunkten i vårt examensarbete.

Regulator (Gröt) och regulator (Vatten) är sammankopplade i kaskad med ett lagfilter. Ett lagfilter är som ett lågpasfilter (störst förstärkning vid låga frekvenser) samt ger också en negativ fasvridning. Fördelen med detta är att vid låga frekvenser förstärks lågfrekvensasymptoten hos ursprungligt system och används för att förbättra den statiska noggrannheten. Nackdel är dock att filtrets negativa fasvridning kan leda till försämrad fasmarginal ("I simuleringsprogrammet upptäcktes att processen (Nivå gröt), upplevdes se mer levande ut med ett lagfilter inkopplad i kaskad med respektive regulator").



Figur 17: Regulatorer sammankopplade med logik

3.6.4 Program/Flödesschema

Flödesschemat är uppbyggt så att en person som inte är insatt i processen översiktligt skall kunna förstå uppbyggnaden. Det går dock inte att programmera efter detta, då berörd programmerare är i behov av förreglingslogik, eventuellt ett processschema och övriga tänkbara instruktioner om processen. För Nivå Vatten och Pumpgrop finns det knappar i bild för att ställa in önskat processvärde (se figur 24: simuleringsdemo).

(Flödesschema för Grötkokning hänvisas figur 26: Översiktlig Flödesschema över grötkokning och villkoren till figur 26 hänvisas till bilaga Villkor till Grötkokning).

Pumpgrop

Pumpgropen är fristående från själva grötprocessen och elkretsen är endast förreglad på låg nivå då det inte anses behöva förregling på hög nivå.

Grötkokning

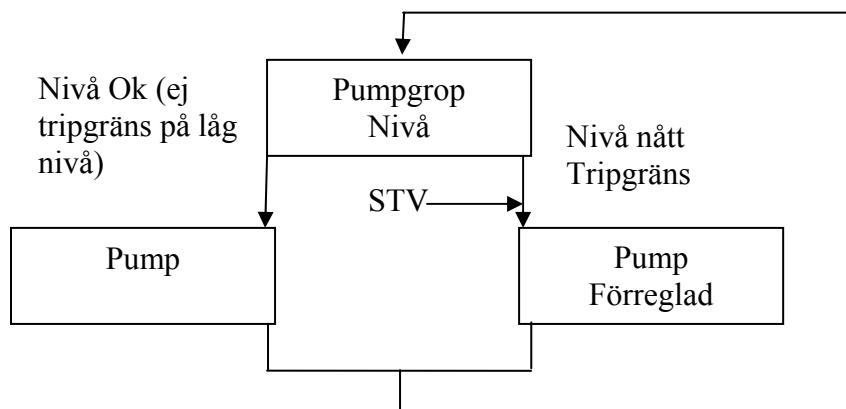
STV = Ställverksfel är ett högt prioriterat larm och förreglad på Safety Override (i programmet finns det ”tryckknappar för STV-fel” vid en sådan händelse hoppar programmet direkt till den sekvensen och ger ett larm samt förreglar följdkedjan).

Med och utan larmundertryckning

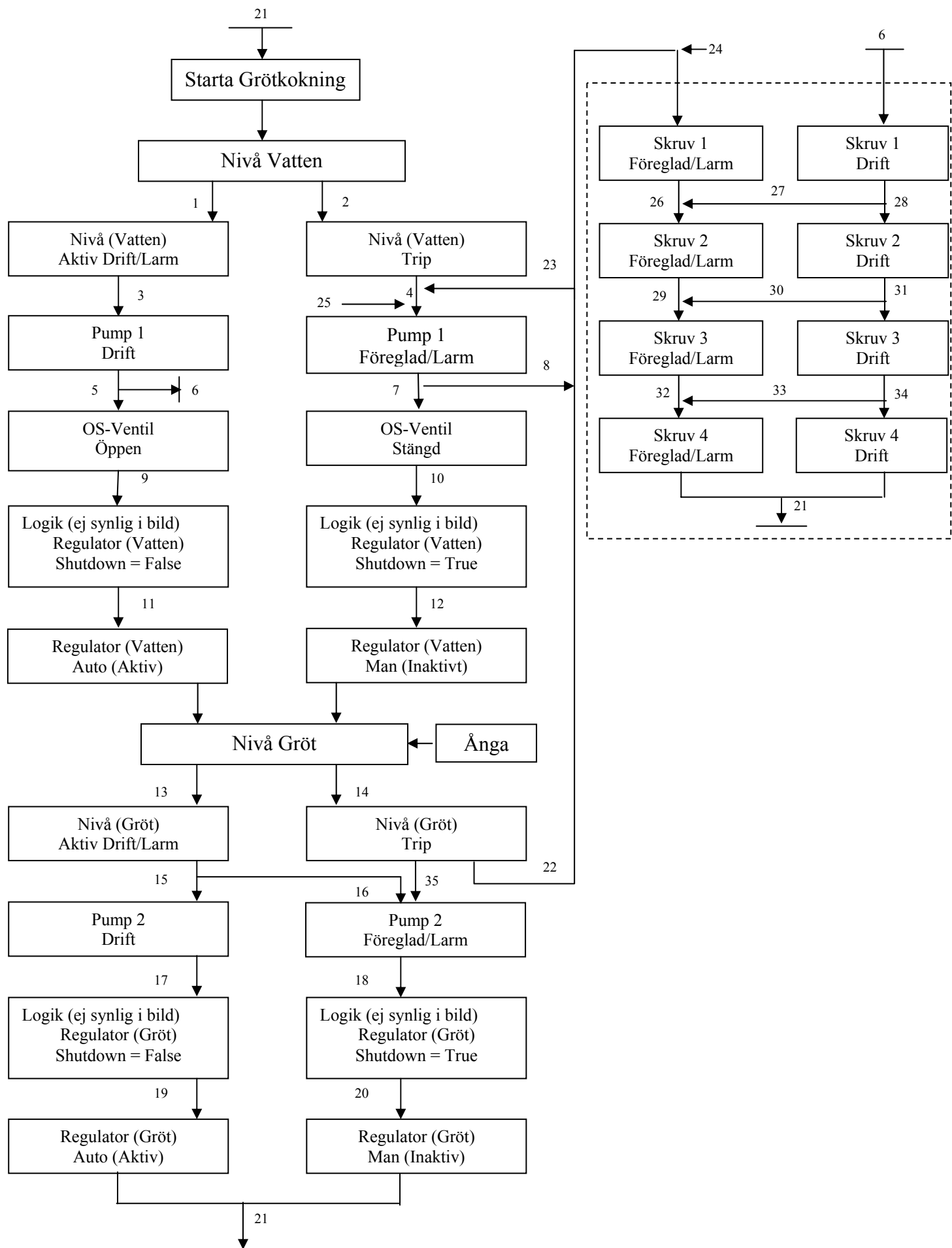
Med och Utan larmundertryckning vid figuren (knappar) nedan realiserar både med och utan larmundertryckning och med texten Aktivdrift/larm påvisas hur processen kan fortlöpa fast inte en förregling ha uppnåtts. Vid förregling på antingen hög eller låg nivå i en tank kallas för Trip. För att se inställningsdata på varje komponent i bilden så går det att klicka på objektet i bilden och då kommer detaljbeskrivning för objektet samt att vissa inställningar går att ändra så som t ex börvärde, reset av komponent mm.

Fladdrande larm

För att realisera fladdrande larm finns det 2 knappar, en knapp med dödband och en utan dödband. Koden för detta är skriven i Visual-script.



Figur 18: Flödesschema pumpgrop



Figur 19: Översiktlig Flödesschema över Grötkokning

3.6.5 Tester på simuleringsprogram

Tillståndsbaserade lösning

Test 1: Sänkning till Tripnivå på Nivå vatten

Utan larmundertryckning:

Antal Emergency larm: 1

Antal Höglarm: 6

Totala Antalet larm: 7

Med larmundertryckning:

Antal Emergency larm: 1

Antal Höglarm: 1

Totala Antalet larm: 2

Skillnad: 71%

Test 2: Tripnivå i Nivå Gröt

Utan larmundertryckning:

Antal Emergency larm: 1

Antal Höglarm: 6

Totala Antalet larm: 7

Med larmundertryckning:

Antal Emergency larm: 1

Antal Höglarm: 1

Totala Antalet larm: 2

Skillnad: 71%

Test 3: STV fel på Skruv 1

Utan larmundertryckning:

Antal Emergency larm: 1

Antal Höglarm: 3

Totala Antalet larm: 4

Med larmundertryckning:

Antal Emergency larm: 1

Antal Höglarm: 0

Totala Antalet larm: 1

Skillnad: 75%

Stående larm

Vid simulerande av ett signalbortfall till nivån i pumpgropen då det fungerar att kvittera larmet samt inaktivera larmet så att det försvinner ur larmlistan. Dock så är inte rutinerna för denna operation utförd än.

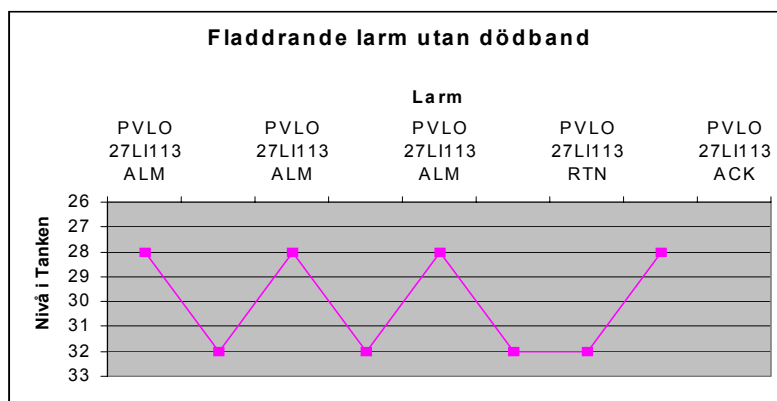
Fladdrande larm

Fladdrande larm med dödband och utan dödband

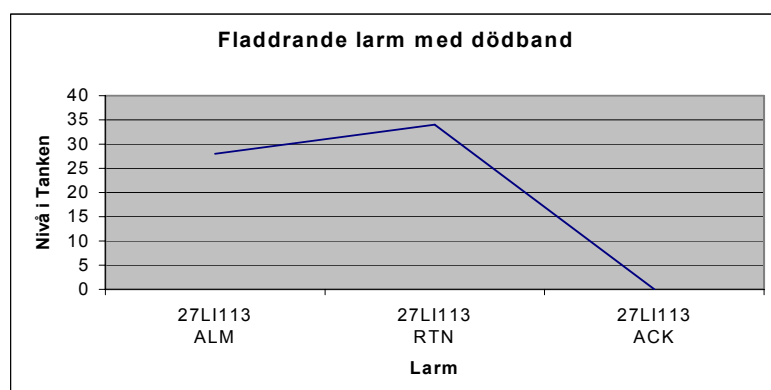
Resultat

I figuren Fladdrande larm utan dödband påvisas att larmet har aktiverats och sen återgått osv i den ordningen tills larmet har återställts och blivit kvitterat.

I figuren Fladdrande larm med dödband påvisas att larmet har aktiverats och legat kvar så länge larmet och nivån legat inom dödbandsgränsen. När nivån har återgått så det ligger utanför dödbandsgränsen blir larmet återställt och en kvittering krävs. (Begreppet dödband förklaras under avsnittet Metod och verktyg).



Figur 20: Fladdrande larm utan Dödband



Figur 21: Fladdrande larm med Dödband

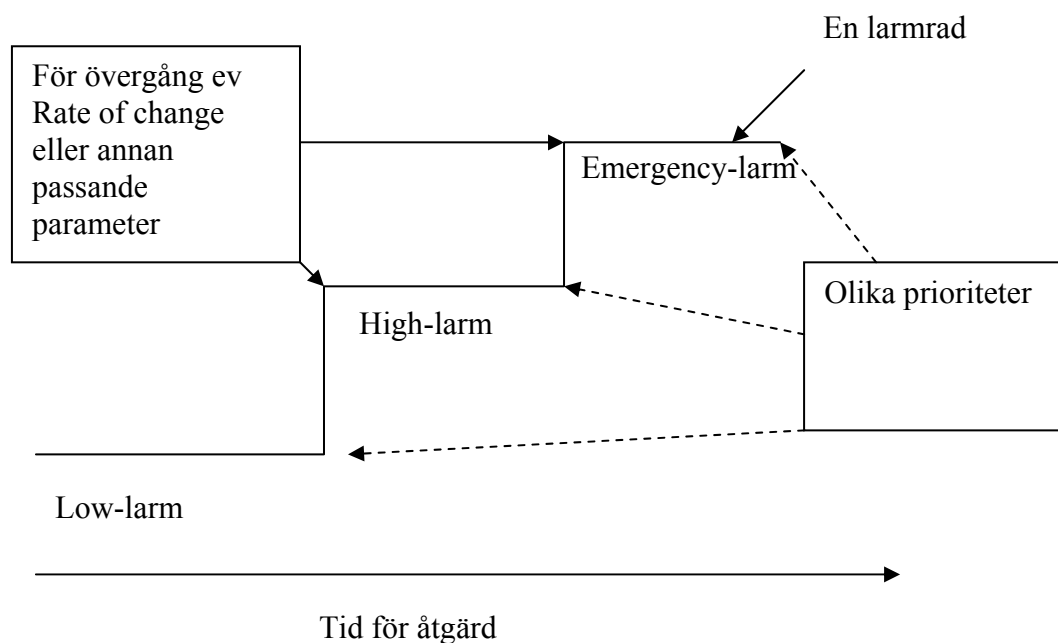
3.7 Förslag till lösningar

3.7.1 Prioritet på larmraden

Problematiken i vissa fall kan vara att det uppkommer mycket larm på larmlistan som egentligen är beroende av samma sak fast av olika prioriteter på larmet. Detta fyller på larmlistan och kan upplevas frustrerande.

Exempel:

Vid exempelvis en vattentank, om nivån sjunker konstant till larmgräns så erhålls först ett low-larm, sedan ett high-larm och sist ett emergency-larm (om alla dessa larm är satta). På larmlistan visas då tre stycken larm på egentligen samma sak, alltså nivån i tanken har blivit för låg. I figur 22 nedan visas en "trappstegsmodell" exempelvis vad som kan avgöra att larmraden skall skrivas över av ett högre prioriterat larm. Detta förutsatt att larmet tillhör samma krets och av samma orsak som t ex nivå i en tank. Alla larm oavsett prioritet bör uppkomma i någon form av journallista för felsökningssyfte och statistik. Dock är detta ett teoretiskt förslag och ej testat i verkligheten.



Figur 22: Teoretiskt förslag av prioritet av larmraden

3.7.2 Sätta larmgräns av högsta prioritet

Problematiken med att sätta larmgränser är alltid svårt då produktionen ofta kan ligga nära larmgränsen samt även ibland nära "tripgränsen". En utgångspunkt att sätta en larmgräns är att erhålla en bestämd minimum tid som operatören har på sig att åtgärda larmet innan processen trippas (förreglas).

Exempel:

Process Grötkokning ligger på ett börvärde på 500 liter i dess tank. Tripgränsen ligger på 1000 liter, annars rinner gröten över. Kalle som är operatör har beräknas behöva minst 2 min på sig för att åtgärda och nu en "skicklig processkännare" påstår att maximal nivåhastigheten är 2 l/s.

Utgår ifrån att hastigheten ökas linjärt och detta medför att räta linjens ekvation passar bra.

$$y = kx + m$$

Erhållna värden

$$y = 1000 \text{ l}$$

$$k = 2 \text{ l/s}$$

$$x = 2 \text{ min} = 120 \text{ s}$$

Sökt

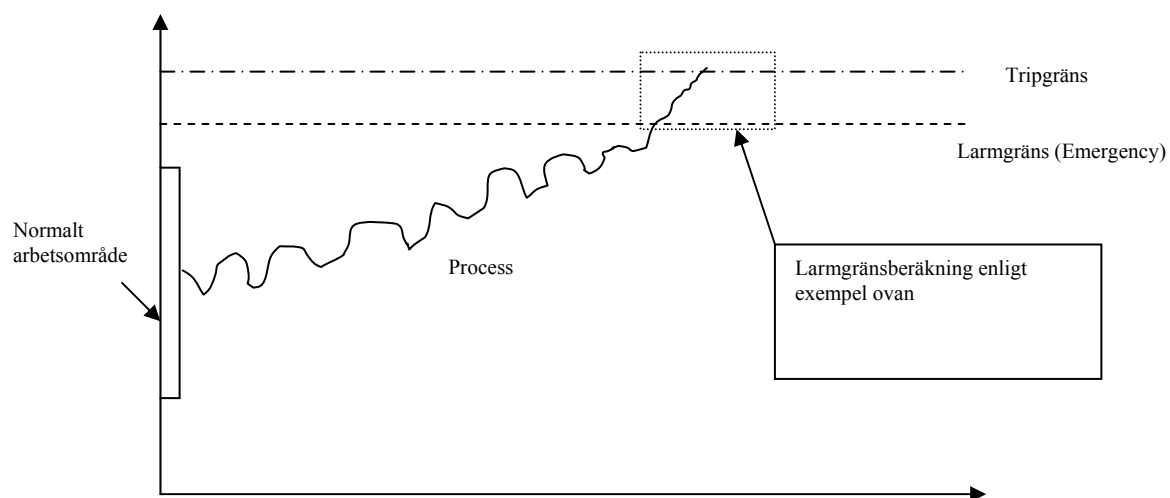
m = beräknad larmgräns

$$1000 = 2 \times 120 + m$$

$$m = 1000 - 240 = 760$$

Svar: vid ca 760 liter bör yttersta larmgränsen vara för att Kalle skall hinna åtgärda larmet på minst 2 minuter.

Figuren nedan visar en hypotetisk processkurva och hur beräkningen ovan är tänkt i praktiken.



Figur 23: Larmgränsberäkning

4 Resultat/Slutsatser

4.1 Policy

Utformningen av policyn för AssiDomän Frövi föll väl ut.

Definition av ett processrelaterat larm är en händelse som kräver åtgärd. Icke Processrelaterat larm är en händelseavvikelse som kräver åtgärd av berörd personal.

Dokumentnamnet blev: "Policy och anvisningar för AssiDomän Frövis larmsystem".

Denna skall användas för vidare framtagning av en gemensam larmstandard.

4.2 Rutiner

Två blanketter togs fram för att fungera som hjälpmedel och vara ett underlag vid dokumentation "Uppdrag till UH" och "Bilaga till Uppdrag till UH". Dessa skall även underlätta felsökning i styrsystemen. AssiDomän Frövi har även en önskan om en arbetsfunktion som skall ha det övergripande ansvaret för larmsystemet på företaget. För denna funktion som fick namnet "larmsystemsansvarig", har en beskrivning framtagits vad som skall ingå i dess befattning.

4.3 Simuleringsprogram

Resultaten på simuleringsprogrammet visade sig vara en betydlig förbättring då larmen vid en larmkedja minskade mellan 70-75 % (vid test1 –test 3). Utan att ta bort larm av relevans.

Test1-3 visar att det bara är orsaken till larm som kommer upp på operatörens larmtablå. Dock i vårt fall blir det 2 larm på nivån, diskussioner har förts om det bara borde vara ett larm som kommer upp på nivån fast det har inte blivit fastslaget än.

Då det inte är testat i verkligheten i processen kan vi inte lova att det blir lika mycket reducering av larm.

Angående fladdrande larm visade sig detta att lösa sig bra med dödbandsprincipen. Stående larm fungerade att sätta i "Disable-läge" (Inaktivera). I nuläget saknas det dock en rutin för att sätta larm i "Disable-läge" (Inaktivera) och "Enable-läge" (Aktivera) en sådan bör i senare skede utarbetas.

De här resultaten stämmer bra överens med den utarbetade policy/anvisningar för larmhantering på AssiDomän Frövi.

Simuleringsprogrammet är enbart byggt för att klara av principen som är skrivet i policy/anvisningar och har inga kvar på sig för återanvändning av implementation av larmhanteringen i processen i det senare skedet. Utan simuleringsprogrammet är endast ett simuleringsprogram att visa principen.

5 Diskussion/Förbättringsmöjligheter

Ytterligare kunskaper för att förbättra larmsystemet på AssiDomän Frövi är att införa tillståndsbaserade larmhändelser. Detta gör det möjligt att kunna välja efter vilken körning man gör på processen med olika tillstånd så som start/stopp, tillfällig produktionsökning, normal drift och process avsnitt. Här kan då väljas med ett enkelt ”knappval” i bilden vilken typ av körning man vill göra och får då mindre störande larmhändelser att ta hänsyn till. Detta gör att man spar både tid och pengar då operatören kan övervaka sin process på ett säkert sätt och utföra de händelser som verkligen kräver en åtgärd som är viktiga just här.

5.1 Larmförregling kretsschema

Avsaknad av dokumentation för larmförreglingar i instrumentscheman och elschema gör det svårt att få en uppfattning om vad som förreglar vad när man vill utföra en felsökning på en krets i systemet.

Ett önskemål är att det skulle vara bra om det fanns ett förreglingsschema över hur larmen uppträder på de olika kretsarna vid olika händelser som sker.

Givetvis skall det vara lättöverskådligt och från början väl genomtänkt för att arbetet på vägen till en slutlig lösning skall ge ett bra och lättförståeligt schema. Det skall gå fort att ändra där vid eventuella förändringar av förreglingar, då larmgränser och prioriteter justeras och nya kommer till.

Ett stort dilemma är att AssiDomän Frövis kretsschemor är ganska omfattande som gör uppgiften nästintill olöslig över hur dokumentationen skall gå tillväga. Då både instrument och el har egna pärmar över dokumentationen angående processernas olika kretsar. Dessa pärmar är redan välfyllda och det kan bli svårt att på ett enkelt sätt införa larmförreglingarna i de befintliga.

Man kan gå tillväga på olika sätt för att lösa uppgiften. Ett sätt kan vara att föra in en extra sida till alla kretsscheman i de olika pärmarna, men eftersom de redan är välfyllda får man på varje avdelning ta till ytterligare en pärm för att klara av dokumentationen.

Ett annat kan vara att man bara inför en pärm med förreglingarna över larmen som berör båda underhållsavdelningarna. Från de befintliga pärmarna får man sedan referera till larmförreglingspärmerna och till rätt kretsnummer.

Båda sätten är tungarbetade och kräver mycket tid.

5.2 Projektgrupper

För att förbättra arbetet kring larmhantering på AssiDomän Frövi, då nya larm skall införas på bruket behöver projektgrupper tillsättas med deltagare från alla berörda parter. Detta för att skapa delaktighet för alla och känsla av meningsfullhet med sitt arbete samt kunna påverka redan i projekteringen. Ett sådant här arbetssätt kommer på sikt att minska kostnader för företaget, då alla redan vet om hur det fungerar från början och vet hur körningen skall vara därefter. Även detta att operatörerna och annan berörd personal kommer att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett mera tillfredställande sätt då onödiga och icke relevanta larm kommer att minskas.

5.3 Policy/Anvisningar

Då arbetet med larmhanteringen tagit fart på AssiDomän Frövi och personalen erhållit lite mera känsla för larmhantering bör policyn/anvisningar separeras och bitarna i dokumentet som är rent policyrelaterade lyftas fram till en renodlad larmpolicy.

5.4 Rutiner

Eftersom att de nya omarbetade rutinerna inte har tagits i bruk, bör dessa granskas efter ett tag då de har satts i kraft och då besluta om de är korrekt utförda.

Det saknas även rutiner för hur arbetet med att sätta stående larm i "DISABLE" läge och återställning till "ENABLE" läge idag. Detta behöver införas för att få enhetliga riktlinjer hur arbetsmetoden med dessa skall ske.

5.5 Simuleringsprogram

I simuleringsprogrammet har inte hänsyn tagits till signalbortfall som resulterar i larmet BadPV och inte är inom det angivna området för parametern Clamp. Vid signalbortfall samt vid behov bör någon form av förregling för resterande händelsekedja utföras som förbättringsåtgärd.

Logiken för "Nivå gröt" bör bearbetas mera så att nivån sjunker vid en negativ differens. Vid osäkerhet av objektets funktion eller parameterinställning i bilden bör operatören kunna ha tillgång till en lättillgänglig hjälpmeny i bilden.

Valmöjligheter av olika kontraster i GUS-bilden bör finnas eftersom att det finns personer som är färgblinda.

6 Referenser

Internet:

www.it.lth.se/it/msprojects/ita/past/larmsanering/AlarmCleanup_rapport.pdf
www.honeywell.com
www.honeywell.se
www.beijer.se/swedish/Beijer_electronics/verksamhet/support/beijerskolan/OPC.htm
www.germatech.se/opc_artikel.htm
www.ips.se/IPS_tolerabel_risk_dee-02.pdf
www.irisk.se/riskhant.htm
www.syntell.se/white.shtml
www.dis.uu.se/projects/nutek/Report/Rapport.formaterad.pdf
www.dis.uu.se/projects/nute/Report/Progress.no2.pdf
www.syntell.se/files/Om%20lonsam%20och%20effektiv%20riskhantering.PDF
www.syntell.se/white.shtml
www.hci.uu.se/courses/1md101/vt02/Larmexempel.htm
[www.pas.com/UserGuide\(pdf\)](http://www.pas.com/UserGuide(pdf))
www.pas.com/products/doc3000/overview.html

Litteratur:

Bertil Thomas Modern Reglerteknik
ISBN: 9147050853

Intern litteratur:

Honeywell TDC 3066-1
Honeywell TDC 3066-2
Honeywell TDC 3066-3
Standardpärm TDC 3000
Kurs A351 elevpärm
Kurs om struktur på Honeywellsystemet
Scanraff's larpolicy
Industriell riskanalyspärm
SSG-standard

Rapport från universitet:

Verification of Basis Weight Sensor

Föreläsare:

Christer Mattiasson Larm och HMI ansvarig på Scanraff

Bilaga 1

Policy/Anvisningar

Policy och anvisningar för AssiDomän Frövis larmsystem

Inledning

Policy för Frövis larmsystem är utformad för att så effektivt som möjligt utnyttja systemen med avseende på drifttillgänglighet, driftsäkerhet och arbetsmiljö. I dessa anvisningar ges riktlinjer för uppbyggnad och utformning av larmövervakning i Frövis processanläggningar. SSG-standard kompletterar detta dokumentets anvisningar.

Policy och arbetsrutiner som rör larmsystem skall samlas under QMsys företagsinstruktioner. I båda kategorierna processrelaterade/icke processrelaterade larm, eftersträvas "nollvision". Med nollvision menas att inga onödiga larm skall förekomma i larmtablån.

Processrelaterade larm presenteras i styrsystem. Larmtexten ska vara tydlig och inte lämna tolkningsutrymme (se även Frövis bildstandard). Med optimerat larmsystem kan driftstörningar hanteras effektivare, säkrare och journaler blir mera lättillgängliga och lättlästa vid eventuella företagsutredningar.

De kriterierna som gäller för *varningsindikering/prioritering* är: Emergency, High och Low baseras på händelser innan konsekvens uppstår.

Icke processrelaterade larm som brandlarm, gaslarm, sodahuslarm (utrymningslarm) eller andra övriga larm, skall vara styrsystemsberoende och hanteras enligt på företaget angivna föreskrifter.

Ägare till larm anger syfte, larmgräns och i förekommande fall åtgärd. Vissa larm ur båda kategorierna larmar även via personsökare och/eller liknande teknisk utrustning.

Processrelaterade larm

Definition

Definition av processrelaterade larm är en händelseavvikelse som kräver åtgärd av operatör eller berörd personal för styrsystemet. Om ingen åtgärd krävs är inte larm rätt informationskategori. Händelseavvikelse som inte kräver åtgärd kategoriseras som meddelande. "Low" är fritt för operatören att ställa in och meddelandet journalförs för företagsutredningen, men placeras i en separat journal.

Vid normal drift och vid driftstörning skall larmsystemet informera driftpersonal om processtillståndet. Det är därför viktigt att endast larm som berör respektive processarea implementeras i styrsystemet. Möjlighet att tillfälligt stänga av det akustiska larmet skall finnas på samtliga konsoler.

Ansvarig

Det är larmsystemansvarig som har överordnat ansvar för larmsystemet. För att behålla larmsystemet uppdaterat, krävs kontinuerligt underhåll.

Vidare funktionsbeskrivning för larmsystemsansvarige finns under QMsys.

Dokumentation

Dokumentation av larmsystemet sker på nivåerna Emergency och High, registreras hos konstruktion och i publiceringsarkivet.

Hantering

Införande/Borttagande av larm

Vid införande respektive borttagande av ett larm, skall speciell blankett ”Uppdrag till UH” användas, som finns i QMsyst. Då ett nytt larm införs skall larmgränserna noggrant beaktas av berörd personal, då dessa ligger till grund för att rätt larmprioritet uppfylls.

Beställningsblanketter som inte är fullständigt ifyllda t ex vid införande/borttagande av larm och uppdrag till UH returneras till beställaren utan åtgärd.

Prioritet

Prioritering av Emergency och High bestäms genom en riskanalysbedömning som utförs av berörd personal som består av driftpersonal, operatörer och underhåll. Registreras hos konstruktion. ”Low”larm är en händelse som inte kräver åtgärd och är då ett medelande.

Stående larm

Ett stående larm menas att det ligger kvar i larmtablån fast det är normal drift som pågår. Utrustningsfel kan bero på sensorfel, utrustning är avställd, reparation pågår eller dylikt. Dessa larm är inte till någon nytta eftersom att det försvårar avläsning av larmlistan. Frövis målsättning är att det skall vara noll stående larm i larmtablån.

Det skall inte förekomma några stående larm på tablåerna. Om det förekommer skall dessa tas bort då definitionen på ett larm är att det kräver en åtgärd.

Vid längre stopp och reparationer skall berört processavsnitt inte larma. Larmen skall kunna tas bort under denna tid genom att de låses i ej larmbart ”DISABLE”-läge, när sedan processen startas igen förs de tillbaka i upplåst läge ”ENABLE”.

Tillfälliga instruktioner finns att tillgå från QMsyst att använda vid dessa tillfällen.

Denna åtgärd får endast ske vid dessa tillfällen, inte som en permanent lösning. Om ett larm inte används skall det tas bort ur larmhanteringen (se införande/borttagande).

Tillståndsbaserade larm

Tillståndsbaserad larmhantering bygger på olika driftförhållanden av anläggningen vid exempelvis start/stopp, följdarmsundertryckning och användning av olika tidsaspekter som höjer larmnivån om ingen åtgärd har skett.

Fladdrande larm

Med fladdrande larm menas larm som återkommer med jämna tidsintervaller utan skälig orsak. Om sådana finns skall detta rapporteras till berörd personal. En utredning skall utföras för att se varför larmet fladdrar och möjlighet till åtgärd.

Underhåll

Det skall kontinuerligt utföras underhåll på systemet med avseende på dokumentation, applikationer och effektiviteten på larmsystemet vid normal drift samt vid störning.

Ägarskap

Alla larm skall ha en ägare och larmen skall vara tydligt avgränsade till den processen som de tillhör. Vid ändring av prioritet, larmgränser samt modifiering av larm, skall ägaren till larmet informeras. Vid önskemål av ändringar skall Blanketten *"Uppdrag till UH"* användas. Uppdrag till UH blanketten finns lättillgänglig under QMSys.

Icke processrelaterade larm

Definition

Definition av icke processrelaterat larm är en händelseavvikelse som kräver åtgärd av berörd personal.

I denna kategori inkluderas alla förekommande larm som inte är processrelaterade: Såsom brandlarm, gaslarm och larm i byggnader avseende på ventilation med mera. Icke processrelaterade larm skall styras till vaktens larmkonsol, men indikeras separat i kontrollrummen. Detta för att operatören skall veta att ett sådant larm inträffat i lokalerna.

Ansvarig

Anläggningsansvarig ansvarar för att larmhanteringen av icke processrelaterade larm fungerar korrekt. Berörd personal och operatörer agerar på det sätt som är föreskrivet i företagsinstruktionerna angående Icke processrelaterade larm.

Brandlarm liksom ensamarbetslarm kopplas till vakten som sedan vidarebefordrar meddelandet till berörda personer.

Dokumentation

Dokumentation skall finnas lättillgängligt på Intranet (QMSys) och innehålla all information om larmet. Det skall även finnas föreskrifter i kontrollrummen och kortfattade instruktioner. Dessa skall tydligt ange vilka åtgärder som skall vidtagas vid uppkomna larmsituationer. Då ett icke processrelaterat larm har uppstått skall det rapporteras samt journalföras.

Refereringar till föreskrifter som beredskapsplan, gasskyddsplan ligger på QMSys.

Hantering

Införande/Borttagande av larm

Vid införande respektive borttagande av ett brandlarm skall detta skötas av anläggningsansvarig. För övriga icke processrelaterade larm skall blankett ”Uppdrag till UH” användas, som finns i QMsys.

Beställningsblanketter som inte är fullständigt ifyllda returneras till beställaren utan åtgärd.

Underhåll

Det skall kontinuerligt utföras underhåll på systemet med avseende på dokumentation, applikationer och effektiviteten på larmsystemet.

Brandlarm och Sodahuslarm samt övriga icke processrelaterade larm som t ex nödduschar skall testas med jämna tidsintervaller enligt föreskrifter.

Ägarskap

Alla larm skall ha en ägare och larmen skall vara tydligt avgränsad till den processen som larmet tillhör. Vid modifiering av larm, skall ägaren till larmet informeras. Vid önskemål om ändring av larm som inte är brand eller ensamarbetslarm skall Blanketten ”Uppdrag till UH” användas som finns tillgängliga under QMsys.

Bilaga 2

Uppdrag till UH

UPPDRAG TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM

1 AO-nr: Prioritering: F x E x K: x x = poäng

2 Beskrivning:

.....

.....

.....

.....

3 Syfte:

.....

4 Ändring i
flödesschema?

Nej! ☐

Ja! ☐

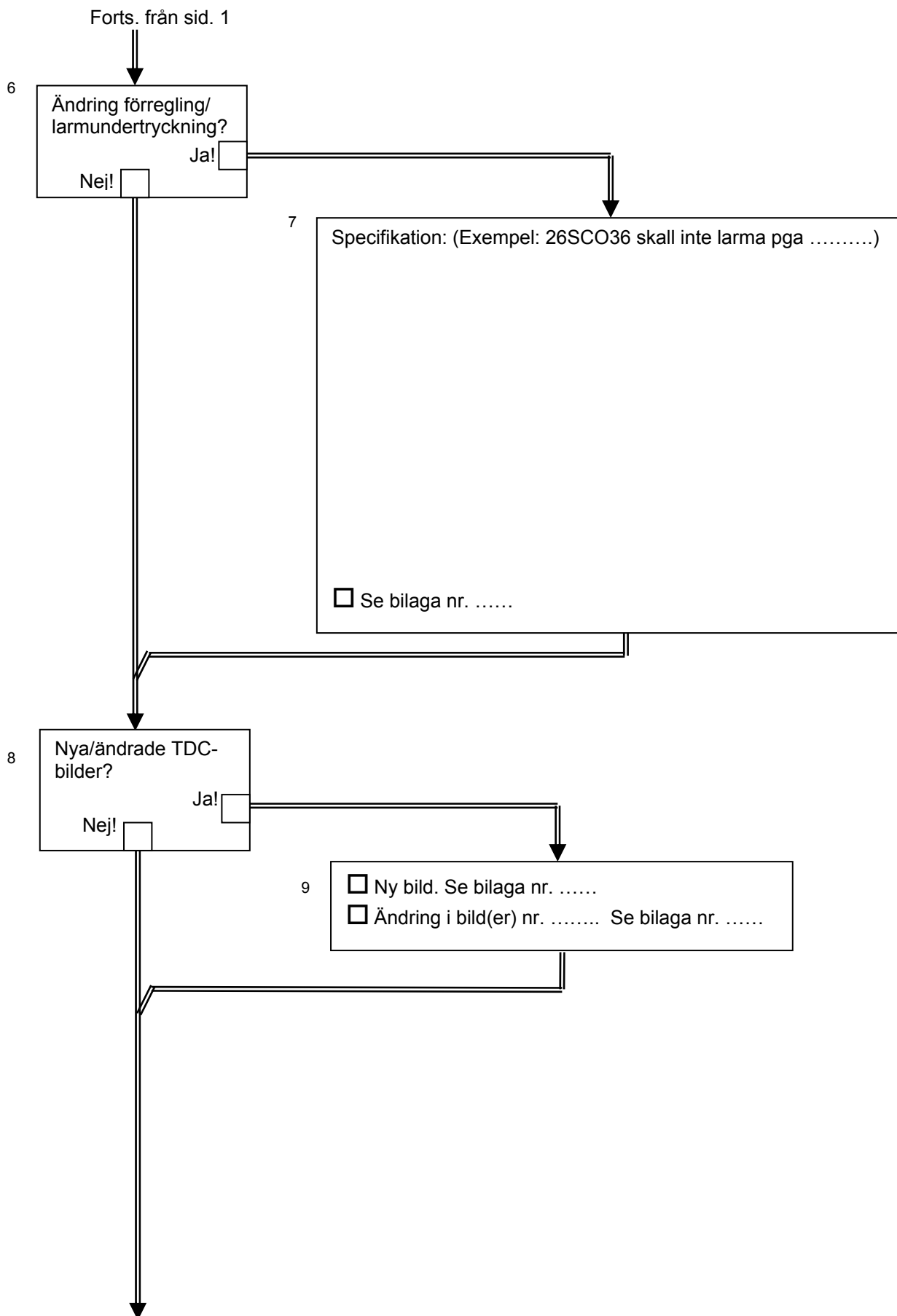
5 Skiss: (se publiceringsarkiv <http://cad>)

☐ Se bilaga nr.

Forts. sid. 2

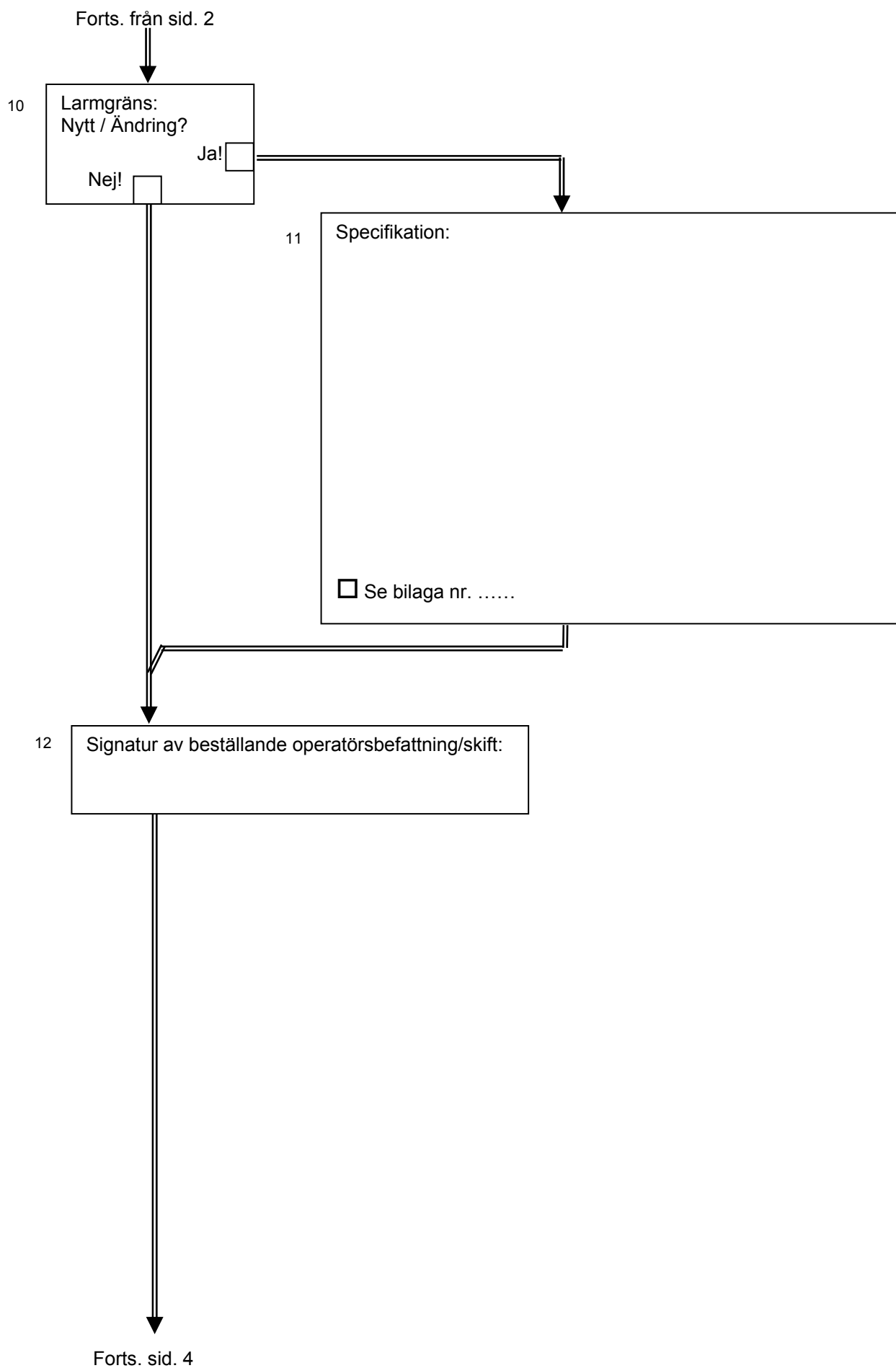
UPPDRAG TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM



UPPDRAK TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM



UPPDRAG TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM

Forts. från sid.3

13

☐ Anslag ska sökas.

	Sign.	Datum			
Beställare:				Datum	
Attest:			Önskas färdigt:		
☐	Beställning		☐	Förfrågan	

14

Samordnare
UH-konstr.

15

UH - Kostnads kalkyl				
Avd.	Kostnad arbete	Kostnad material	Kostnad totalt	Längsta leveranstid
BYGG				
MEK				
EL				
INSTR.				
SYSTEM				
Summa				

16

Samordnare
UH-konstr.

17

☐ Anslag sökt.		kr			
☐ Anslag beviljat.		kr	Kostnadsställe:		
	Sign.	Datum		Datum	
Beställare:					
Attest:			Önskas färdigt:		
☐	Beställning				

18

Samordnare
UH-
konstruktion

UPPDRAG TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM

”Prioritering enligt Karlsborgsmodellen”

Totalsumma $P = F \times E \times K$

Frekvens	Effekt/Konsekvens	Kostnad för åtgärd
1. Försumbar = >År	1. Försumbar	1. Extremt hög = > 2 000 000 kr
2. Mycket sällan = < År	2. Marginell = Kan köras igen	2. Hög = < 2 000 000 kr
3. Förekommande = < Kvartal	3. Svår = Produktionsbortfall	3. Medel = < 500 000 kr
4. Ofta = < Månad	4. Mycket stor = Produktionsbortfall > 8 tim.	4. Låg = < 100 000 kr
5. Kontinuerligt = < Vecka	5. Katastrofal = Produktionsbortfall > 24 tim.	5. Försumbar = < 50 000 kr

Exempel : F=3 E= 4 samt K= 5 ger totalt $P= 3 \times 4 \times 5= 60$ poäng

UPPDRAG TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM

Blankettsetet ska användas till alla arbetsorder, som innebär någon form av konstruktions- eller programmeringsarbete.

Handledning punkt för punkt.

Beställarens uppgifter.

- ¹ Skriv in uppdraget i MAXIMO, för in arbetsordernumret och prioritera arbetsordern (se bif. handledning) här. Gå vidare till 2.
- ² Gör en kortfattad beskrivning av uppdragets omfattning.
- ³ Ange syftet med åtgärderna som beskrivits ovan. Gå vidare till 4.
- ⁴ Om ovan beskrivna åtgärder innebär ändringar i något flödesschema, sätt ett kryss i JA-rutan och gå vidare till 5. Om inte, sätt kryss i NEJ-rutan och gå vidare till 6 på sidan 2.
- ⁵ Skissa flödesschemaförändringen här eller lämna med den på en bilaga. Gå vidare till 6 på sidan 2.
- ⁶ Om åtgärderna innebär ändringar eller tillägg i något eller några förreglingsscheman, kryssa i JA-rutan och gå vidare till 7. Om inte, sätt kryss i NEJ-rutan och gå vidare till 8.
- ⁷ Skissa erforderliga ändringar och tillägg i förreglingsscheman här. Lämna bilaga om utrymmet är otillräckligt. Gå vidare till 8.
- ⁸ Om uppdraget innebär nya TDC-bilder eller ändringar i befintliga, sätt kryss i JA-rutan och gå vidare till 9. Om inte, kryssa i NEJ-rutan och gå vidare till 10 på sidan 3.
- ⁹ Om ny TDC-bild erfordras, gör en skiss och lämna som bilaga. Om existerande bild(er) ska ändras, skissa på bildkopia och lämna som bilaga. Gå vidare till 10 på sidan 3.
- ¹⁰ Om uppdraget innebär nya larmgränser eller ändring av befintliga, sätt kryss i JA-rutan och gå vidare till 11. Om inte, kryssa i NEJ-rutan och gå vidare till 12.
- ¹¹ Ange vad som ska ändras och orsaken till ändringen. Vilka blir konsekvenserna. Ange även om det gäller nyinförande, ändring av befintligt eller borttagande av larm.
- ¹² Beställningen kräver en signatur av beställande operatör innan ändringarna kan ske. OBS! MÅSTE IFYLLAS. Gå vidare till 15.
- ¹³ Sätt ett kryss i rutan om anslag skall sökas. Om något av befintliga kostnadsställen skall belastas, så lämnas rutan tom. "Underskrift" med signatur och datum av beställare och attestansvarig. Ange ett önskat färdigdatum. Om detta är en beställning, kryssa för det och gå vidare till 19. Om detta är en förfrågan om kostnader och/eller leveranstider, sätt kryss i ruta "förfrågan" och lämna blanketten i detta skick till Samordnaren på UH-konstruktion.

UH-samordnarens åtgärder

- ¹⁴ Fördela uppdraget att beräkna kostnader och leveranstider till berörda konstruktörer/tekniker.
OBS! Om blanketten är ofullständigt ifylld, returneras den utan åtgärd.

Konstruktörens/teknikers åtgärder

- ¹⁵ Beräkna kostnader och leveranstider med utgångspunkt från uppgifterna i den ifyllda delen av blanketten och eventuella bilagor. Lämna resultatet till UH-samordnaren.

UH-samordnarens åtgärder

- ¹⁶ Notera utförda åtgärder och lämna blanketten med ifylld kalkylruta till beställaren.

UPPDRAG TILL UH

EL – INSTRUMENT – MEK – BYGG – SYSTEM

Beställarens uppgifter

¹⁷ om anslaget är sökt, kryssa för det och ange summan. Om anslag är beviljat, kryssa för det och ange summan. Om ett existerande kostnadsställe skall belastas, så lämnas dessa rutor tomma. Rutan för kostnadsställe skall alltid fyllas i. "Underskrift" av beställare och attestansvarig med signatur och datum. Önskat färdigdatum anges (med hänsyn taget till leveranstider). Kryssa i ruta "beställning" och lämna blanketten till samordnaren för UH-konstruktion.

UH-samordnarens åtgärder

¹⁸ Fördela uppdraget till berörda konstruktörer och tekniker för utförande.

OBS! Om blanketten är ofullständigt ifylld, returneras den utan åtgärd.

Bilaga 3

Funktionsbeskrivning

Namn						
Funktionbeskrivning, Larmsystemsansvarig						
Avdelning	Arbetsledning	Godkänd			Nr	
Se befattningsbeskrivning	Se befattningsbeskrivning				F.01.A.04	
Handläggare	Funktion	Signatur	SIF	Ledarna	Pappers	CF
	Larmsystemsansvarig					
Utgåva nr	Arbetstidsform	Fastst.datum		Revid.datum		Sida
	Se befattningsbeskrivning					1(1)

1. Motivering av funktionen och organisatorisk placering (Varför behövs funktionen, till vem rapporterar den)

- * Funktionen behövs för att se till att hålla tillgänglighet och kvalitet för larmsystemens ändamål
- * Funktionen rapporterar till närmaste chef

2. Formell kompetens/utbildning och erfarenheter (Ev graderingar i skala = mycket god, god, tillfredställande)

- * Mycket god kännedom om själva larmpolicyn
- * Goda kunskaper i Svenska och Engelska
- * Goda pedagogisk förmåga och är den som har kontakt med användare och ev specialister
- * Data - och PC-erfarenhet

3. Arbetsuppgifter (Om möjligt i prioritetssordning)

- * Underhålla larmsystemet kontinuerligt (Tex med gällande funktion och parametrar)
- * Utbilda vid behov, medarbetare till rätt användning av larmsystemet
- * Svara, vid behov, vid test och införande av nya versioner av larmsystem
- * Rapportera ev fel i larmsystemet och bevaka att de blir åtgärdade
- * Vara med och ta fram larmstatistik och larmrapporter över avvikande händelser

4. Ansvar och befogenheter

- * Ansvarar för att larmsystemet fungerar i enlighet med överenskomna krav (Uppföljningsansvar)
- * Ansvarar för att användarna har den utbildning i larmsystemet som är nödvändig
- * Följa Frövis standard och säkerhetsbestämmelser

Bilaga 4

Införande/Borttagande av larm

Bilaga till "Uppdrag till UH"

AO-nr:

Tagnamn: _____

Beskrivning (Point Description):

Larmtyp / Parameter: (sätt kryss) PV ☐ SV ☐ Dev ☐ RoC ☐ Annan ☐

Inverkan på: (sätt kryss) Säkerhet Miljö Utrusning Produktion/Kvalitet EI/Inst

Ingen	☐	☐	☐	☐	☐
Mindre	☐	☐	☐	☐	☐
Måttligt	☐	☐	☐	☐	☐
Omfattande	☐	☐	☐	☐	☐

KRÄVER ÅTGÄRD			KRÄVER INTE ÅTGÄRD			
Prioritet: (sätt kryss) Parameter:	Emergency	High	Low Journal	Journal EI / Inst	Noaction	Larmgräns: (skriv värdet)
HH	☐	☐	☐	☐	☐	
HI	☐	☐	☐	☐	☐	
LO	☐	☐	☐	☐	☐	
LL	☐	☐	☐	☐	☐	
RoCP (+)	☐	☐	☐	☐	☐	
RoCN (-)	☐	☐	☐	☐	☐	
ANNAN _____	☐	☐	☐	☐	☐	

Infört datum:

Modifierat datum:

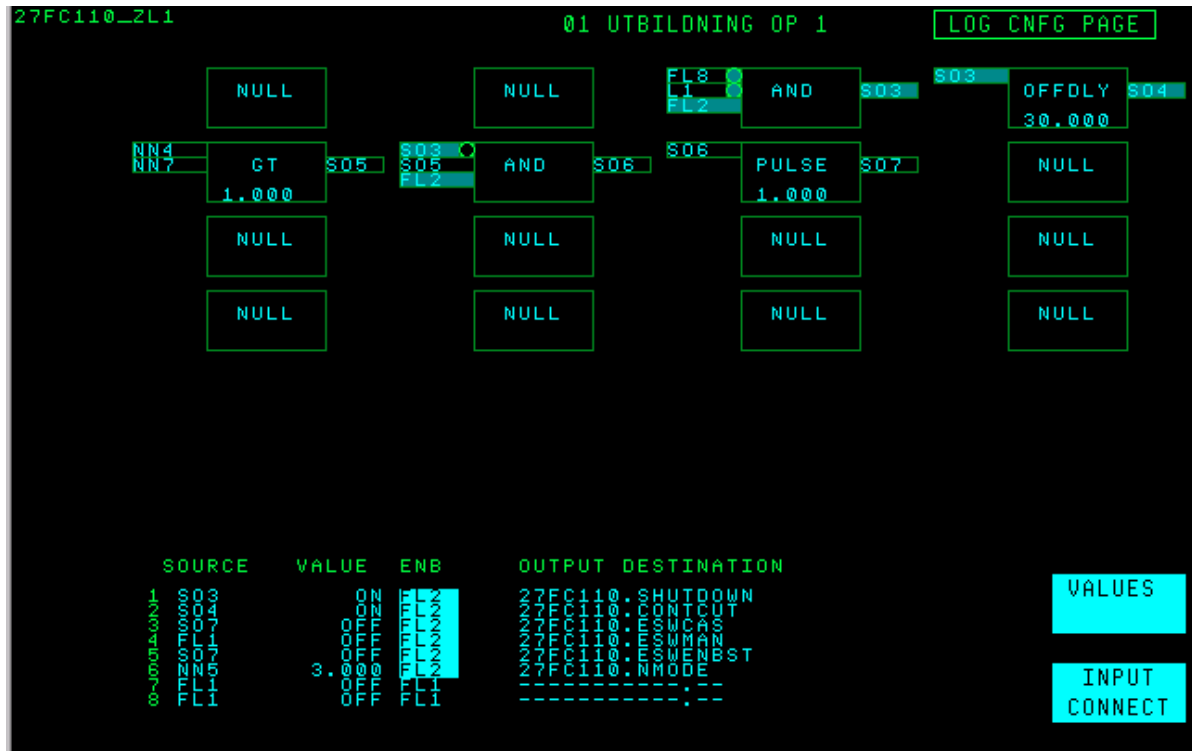
Kommentarer:

(Meddelande)

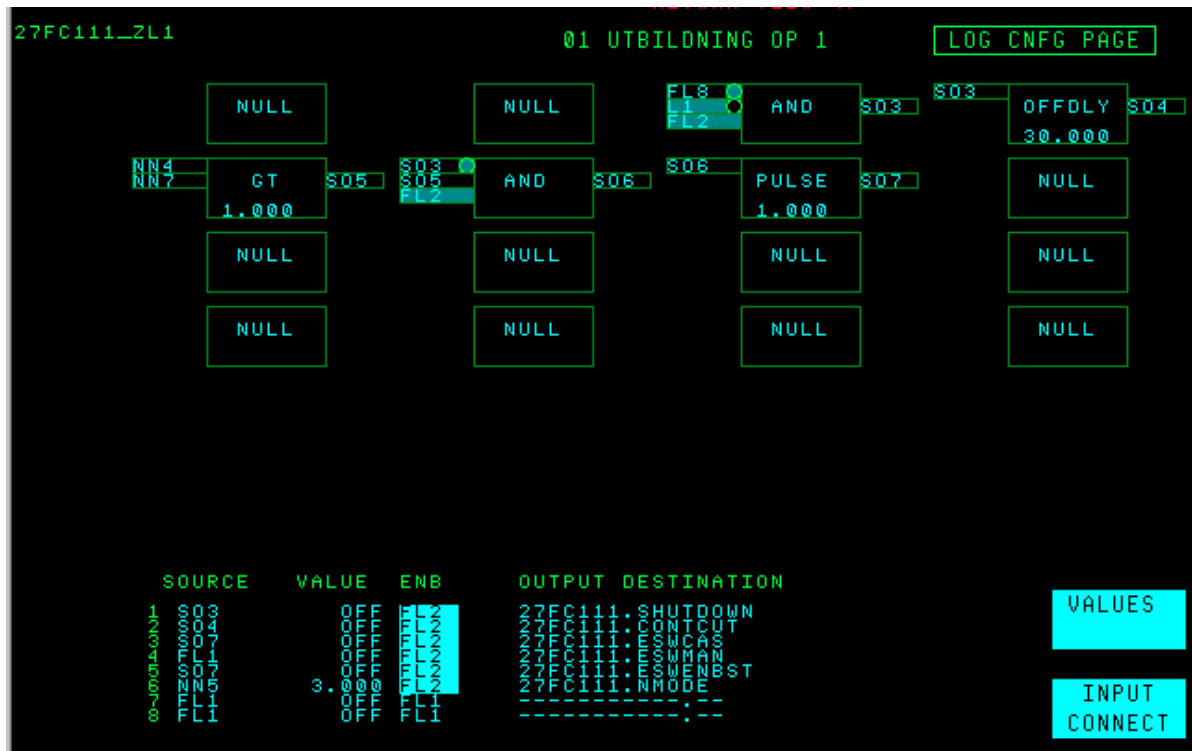
Bilaga 5

Logik till Regulator Gröt och Regulator Vatten

Logik till Regulator Gröt



Logik till Regulator Vatten



Bilaga 6

Villkor till Grötkokning

Villkor till Översiktligt flödesschema över Grötkokning

- 1 = Ej Trippnivå vatten uppfyllt
- 2 = Trippnivå uppfyllt
- 3 = Aktiv drift på nivå vatten (dock kan vara larmnivå) ej STV-fel för pump 1
- 4 = Trippnivå uppfyllt för nivå vatten
- 5 = Status ok för pump 1
- 6 = Hopp till skruv 1
- 7 = Status ej ok för pump 1
- 8 = Status ej ok för pump 1
- 9 = Pump 1 Status ok
- 10 = Pump 1 Status ej ok
- 11 = Shutdown = False
- 12 = Shutdown = True
- 13 = Ej Trippnivå uppfyllt
- 14 = Trippnivå uppfyllt
- 15 = Aktivt drift på nivå gröt (dock kan vara larm nivå) ej STV-fel för pump 2 och att nivån överstiger den angivna nivån som pump 2 är föreglad på.
- 16 = Aktivt drift på nivå gröt (dock kan vara larmnivå) ej STV-fel för pump 2 och att nivån inte överstiger den angivna nivån som pump 2 är föreglad på.
- 17 = Status ok för pump 2
- 18 = Status ej ok för pump 2
- 19 = Shutdown = False
- 20 = Shutdown = True
- 21 = Symboliserar att programmet går hela tiden (dock symboliserar inte omstart av eller sådant av systemet)
- 22 = Trippnivå gröt uppfyllt
- 23 = Trippnivå gröt uppfyllt
- 24 = STV-fel för skruv 1
- 25 = STV-fel för pump 1
- 26 = Status ej ok för skruv 1
- 27 = STV-fel för skruv 2
- 28 = Status ok för skruv 1
- 29 = Status ej ok för skruv 2
- 30 = STV-fel för skruv 3
- 31 = Status ok för skruv 2
- 32 = Status ej ok för skruv 3
- 33 = STV-fel för skruv 4
- 34 = Status för skruv 3 ok
- 35 = Tripp för låg nivå uppfyllt